



WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Katedra Automatyki i Robotyki

Praca dyplomowa inżynierska

Dawid Ostaszewicz

Wykorzystanie algorytmów genetycznych do optymalizacji działania
przekształtnika DC/DC obniżającego napięcie

Opiekun pracy
dr inż. Krzysztof Rogowski

Białystok 2024

Tytuł pracy

Wykorzystanie algorytmów genetycznych do optymalizacji działania przekształtnika DC/DC obniżającego napięcie

Streszczenie

Praca skupia swoją tematykę na analizie problemu doboru nastaw regulatora w układzie regulacji współpracującym z numerycznym modelem przekształtników obniżających napięcie. Standardowe rozwiązania problemu opierają się na matematycznej analizie układów lub podejściu empirycznym. Wykorzystanie w tym celu algorytmów genetycznych stanowi inne podejście do zagadnienia. Algorytmy genetyczne są oparte na procesach stochastycznych. Doświadczalne metody również są częściowo przypadkowe, jednak nie prezentują wysokiej dokładności.

Pierwszym elementem opisywanym na przełomie początkowych rozdziałów jest zapis modelu przekształtników bazujących na przełączeniach w przestrzeni stanu i dyskretyzacja równań składających się na opis układu. Rozdziały te skupiają swoją uwagę na matematycznym podejściu do zagadnień związanych z opisem układów elektrycznych, jak również opisują podstawowe założenia i uproszczenia, które formułuje się podczas tworzenia modeli układów elektronicznych.

W dalszej części opisane jest działanie algorytmów genetycznych do optymalizacji problemu postawionego w pracy. Zostało tam wyjaśnione w jaki sposób ma działać algorytm i przedstawiono biologiczne podstawy wykorzystywane do jego działania. Następnie opisano działanie każdego fragmentu programu, który został stworzony. Zweryfikowano również funkcjonowanie programu wraz z modelem układu regulacji i dobrano optymalne nastawy regulatora, dla dwóch układów regulacji.

Na końcu dokonano porównania układów regulacji pod względem wcześniej dobranych nastaw za pomocą różnych kryteriów. Rezultaty porównania pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, że optymalizacja przebiegła pomyślnie.

Title of diploma thesis

**Utilizing Genetic Algorithms for the Optimization of a Voltage step down DC/DC
Converter**

Summary

The thesis focuses on the analysis of the controller tuning problem in a control system collaborating with a numerical model of voltage step-down converters.. The use of genetic algorithms represents a different approach to the problem. Traditional solutions rely on mathematical analysis of systems or a more empirical approach. In contrast, genetic algorithms are based more on stochastic processes. Experimental methods are also somewhat random, but they lack high precision.

The first element described at the juncture of initial chapters is the formulation of the state-space model of switching converters and the discretization of these equations. These chapters concentrate on the mathematical approach to issues related to describing electrical systems, outlining basic assumptions, and simplifications made during the creation of electronic system models.

Later on, the operation of genetic algorithms for optimizing the problem presented in the thesis is explained. The algorithm's functioning is clarified, and the biological foundations utilized for its operation are presented. The description of each segment of the program created is then provided. The program's performance is verified alongside the control system model, and optimal controller settings are determined for two control systems.

Finally, a comparison of the control systems is conducted based on the previously selected settings using integral criteria. The results of the comparison conclusively indicate the successful optimization process.

Spis treści

1. Wstęp.....	6
1.1. Cel i zakres pracy	7
1.2. Metodyka realizacji	7
1.3. Charakterystyka pracy	8
2. Model dyskretny przekształtnika Buck z filtrem LC, odbiornikiem rezystancyjnym i układem regulacji dwustanowej.....	10
2.1. Model dyskretny przekształtnika Buck z otwartym kluczem tranzystorowym.....	11
2.2. Model dyskretny przekształtnika Buck z zamkniętym kluczem tranzystorowym	14
2.3. Działanie modelu przekształtnika Buck z filtrem LC i odbiornikiem rezystancyjnym.....	16
2.4. Układ regulacji dwupołożeniowej przekształtnika z regulatorem PI oraz jego działanie	18
2.5. Podsumowanie rozdziału.....	22
3. Przekształtnik obniżający napięcie z przełącznikiem dwukwadrantowym, kryteria całkowite i dobór nastaw	24
3.1. Równania dynamiki, schemat i symulacja przekształtnika z przełącznikiem dwukwadrantowym	24
3.2. Całkowite wskaźniki jakości regulacji	26
3.5. Podsumowanie rozdziału.....	28
4. Algorytmy genetyczne w procesach optymalizacji i teorii sterowania	29
4.1. Struktura ogólna algorytmu genetycznego	30
4.2. Definiowanie genotypów i fenotypów	31
4.3. Struktura populacji, selekcja, krzyżowanie i mutacje	33
4.4. Struktura programu genetycznego do doboru nastaw regulatora	35
4.5. Podsumowanie rozdziału.....	38
5. Wyniki działania programu genetycznego i dobór nastaw.....	39
5.1. Przykładowe działanie programu genetycznego	39
5.2. Zarys przestrzeni problemowej	40
5.3. Wyznaczanie minimumów suboptymalnych.....	43
5.4. Przeszukiwanie na granicy wzmocnienia całkowania.....	46

___ 5.6 Podsumowanie rozdziału	48
6. Badanie otrzymanych układów regulacji	49
___ 6.1 Przebiegi wielkości układów ze skryptu Matlaba przy optymalnych nastawach	49
___ 6.2 Porównanie modelu przekształtnika Buck z Matlaba i Simulinka.....	53
___ 6.3 Odtwarzanie małosygnałowe przekształtnika Buck.....	56
___ 6.4 Odtwarzanie małosygnałowe przekształtnika z kluczem dwukwadrantowym	59
___ 6.3 Podsumowanie rozdziału	61
7. Podsumowanie pracy	62
Bibliografia	64
Załącznik 1. Program do generowania przebiegów na podstawie modeli przekształtników	66
Załącznik 2. Główne ciało programu genetycznego	69
Załącznik 3. Funkcja do generowania przebiegów	71
Załącznik 4. Funkcja krzyżowania osobników	73
Załącznik 5. Funkcja wykonująca mutacje	73

1. Wstęp

Algorytmy genetyczne od początków swojego istnienia służyły do przeszukiwania przestrzeni zawierających w sobie rozwiązania problemów, na które trudno jest znaleźć odpowiedź za pomocą metod tradycyjnych lub w przypadku, gdy dojście do rozwiązania tymi metodami nie jest możliwe. Opierają swoje działanie na teorii ewolucji, w której osobniki o największej zdolności adaptacyjnej są promowane do rozmnażania. Rozwiązanie to nie przeszukuje całej przestrzeni problemowej badając ją w całości. Jedynie wsparte procesami stochastycznymi, wyznacza szlak zmierzając do rozwiązania będącego optimum [15].

Jednym z trudniejszych problemów jest dobór nastaw regulatora w układach przełączalnych. Ze względu na gwałtowne zmiany stanu układu trudno jest znaleźć optymalne rozwiązanie, przy użyciu tradycyjnych metod, które mogą okazać się mało dokładne i żmudne. Z drugiej strony analityczne podejście do zagadnienia, w przeważającej liczbie przypadków może okazać się skomplikowane. Na tle różnych podejść pojawiają się właśnie algorytmy genetyczne, które pozwalają na odnalezienie rozwiązania bez stosowania skomplikowanej matematyki i okazują się być wystarczająco dokładną metodą. W elektrotechnice są używane w różnorodnej gamie aplikacji. Od doboru nastaw w układach regulacji z regulatorami logiki rozmytej stosowanymi wraz z silnikami indukcyjnymi [16], do redukcji strat linii energetycznej [17]. Jednak jako, że wyniki otrzymywane za ich pomocą bazują na procesach stochastycznych, do uzyskania rozsądnych rezultatów często potrzebny jest dłuższy czas, niż w przypadku rozwiązań analitycznych, które można wyprowadzić raz i odtwarzać wielokrotnie w ten sam sposób.

Motywy przewodnim pracy jest optymalizacja działania układów przełączalnych przy użyciu technik opartych na algorytmach genetycznych. Praca dotyczyć będzie kilku problemów. Pierwszym zakresem przedstawianej problematyki będzie identyfikacji obiektów i tworzenie modeli, wykonywania za ich pomocą obliczeń numerycznych i implementacji w środowisku Matlab. Drugim problemem będzie użycie algorytmu genetycznego do optymalizacji działania poprzednio wyprowadzonych modeli. Wśród problemów zawartych w pracy, znajduje się również badanie wpływu całkowania na proces regulacji napięcia wyjściowego.

1.1. Cel i zakres pracy

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest optymalizacja działania układów przekształtnikowych obniżających napięcie DC/DC, przez odpowiedni dobór nastaw regulatorów proporcjonalno-całkujących (PI). W ramach pracy przeprowadzone zostaną analizy dwóch prostych modeli układów przełączalnych do obniżania napięcia wyjściowego. Pierwszym z nich będzie układ przekształtnika Buck, natomiast drugim układ przekształtnika z przełącznikiem dwukwadrantowym (dalej nazywanym skrótowo PPD) [2]. Operacje numeryczne oraz analizy będą przeprowadzane przy użyciu środowiska Matlab/Simulink. Ostatecznym celem pracy będzie ocena i zrozumienie możliwości doboru nastaw regulatorów PI w kontekście badanych układów, z uwzględnieniem specyfiki każdego z modeli.

W szczegółowy zakres pracy wchodzi:

- opis działania przekształtników DC/DC obniżających napięcie,
- wyprowadzenie modeli dyskretnych układów przełączalnych (Buck i PPD),
- napisanie programów realizujących obliczenia numeryczne,
- wybór kryterium całkowego do oceny populacji,
- napisanie programu realizującego dobór nastaw na podstawie algorytmu genetycznego i modeli przekształtników,
- przedstawienie wyników optymalizacji.

1.2. Metodyka realizacji

Pierwszym elementem pracy jest wyprowadzenie modeli dyskretnych układów przełączalnych. W tym celu zostanie wykorzystana wiedza na temat fizyki i matematyki stosowanej w elektrotechnice [10] i teorii sterowania [5], z wyszczególnieniem równań stanu układów dynamicznych. Równania różniczkowe zwyczajne zawarte w przestrzeni stanu zostaną sprowadzone do postaci różnicowej za pomocą metody Eulera [14].

Obliczenia numeryczne zostaną zrealizowane za pomocą skryptów Matlaba, na podstawie wiedzy zawartej w literaturze [14] i dokumentacji środowiska [18]. Otrzymane przebiegi wielkości wyjściowych będą porównane za pomocą całkowych kryteriów jakości [12][7]. Dobór odpowiedniego wskaźnika jakości jako kryterium oceny populacji nastąpi na podstawie

wiedzy empirycznej autora pracy, która jest oparta na obserwacji zachowania funkcji podcałkowych w różnych stanach pracy układów regulacji z modelami układów.

Program genetyczny (dalej zapisywany skrótowo jako PG), będzie napisany również w języku Matlaba jako skrypt, w oparciu o algorytm genetyczny (dalej nazywany AG), który wynika z procesów optymalizacji wymienionych w literaturze [1][15].

Do weryfikacji otrzymanych nastaw zostanie użyty wcześniej napisany program, symulujący działanie modeli. Poddane ocenie jakości zostaną dwa układy regulacji jak również przytoczony do porównania, zostaną bardziej złożone modele utworzone przy użyciu Simulinka.

1.3. Charakterystyka pracy

W drugim rozdziale pracy przedstawiono wyprowadzenie równań dyskretnych układu przekształtnika Buck z otwartym i zamkniętym kluczem, przy użyciu metody Eulera. Dokonano również sprowadzenia równań regulatora z postaci ciągłej do dyskretniej. Przedstawiony został także skrypt Matlaba, który służy do wykonywania obliczeń numerycznych wielkości występujących w układzie regulacji.

Rozdział trzeci wprowadza model PPD i przedstawia jego zasadę działania oraz porusza problemy, które wiążą się z jego użytkowaniem. Następnie zdefiniowane zostają całkowite wskaźniki jakości regulacji.

W rozdziale czwartym rozpatrzono mechanizmy działania algorytmów genetycznych w problemie optymalizacji przedstawionym w pracy. Rozdział skupia swoją uwagę na teoretycznej bazie i mechanizmach działania procesów ewolucyjnych. W dalszej kolejności przytaczane są programy napisane przez autora pracy i opisanie zasady ich działania.

Piąty rozdział weryfikuje poprawność działania napisanych programów. Przeprowadzane są w nim wstępne testy na ograniczonej liczebności osobników w populacji i liczbie pokoleń, które wyznaczają zarys przestrzeni problemowej. W ten sposób uzyskana zostaje także reprezentacja przestrzenna problemu. Następnie zawężając zakres przeszukiwania przestrzeni znajdowane są suboptymalne nastawy regulatorów.

W szóstym rozdziale przedstawiono wyniki optymalizacji dwóch przekształtników oraz różnice wynikające z zastosowania regulatora proporcjonalno-całkującego w porównaniu z regulatorem proporcjonalnym. Do porównania wprowadzono również bardziej złożony

model, który zawiera w swoim działaniu elementy półprzewodnikowe i porównano jego działanie z uproszczonym modelem przekształtnika Buck po optymalizacji.

Na końcu pracy umieszczone zostały wnioski wynikające z całości pracy, czyli części teoretycznej jak i praktycznej. Przedstawiona została także literatura wykorzystana do sporządzenia pracy i załączniki w postaci kodów źródłowych programów.

2. Model dyskretny przekształtnika Buck z filtrem LC, odbiornikiem rezystancyjnym i układem regulacji dwustanowej

Rozwiązywanie problemów inżynierskich, spotykanych w energoelektronice, ze względu na koszty, często jest poprzedzone tworzeniem modeli układów i przeprowadzaniem symulacji ich działania. Jednak ze względu na nieliniową naturę ich pracy i inne specyficzne aspekty zachowania obiektów, trzeba tworzyć pewne założenia, które upraszczają działanie tych modeli [12].

Zabiegi te sprawiają, że symulowana reakcja układu, w pewnym stopniu odbiega od rzeczywistych pomiarów wielkości sterowanych lub regulowanych. Tworzenie modeli jest więc pewną sztuką uzyskiwania kompromisu między prostotą, a dokładnością. Z uwagi na te rozbieżności, ostateczną formą weryfikacji działania, symulowanego układu jest budowa prototypów i przeprowadzanie badań na rzeczywistych obiektach. Obecny postęp cywilizacji opartej na rozwiązaniach technicznych, pozwala na przeprowadzanie wnikliwej identyfikacji wzorców, procesów zachodzących w naturze. Jednak nie należy zapominać o tym, że model zawsze będzie tylko pewnym uproszczeniem rzeczywistości [3].

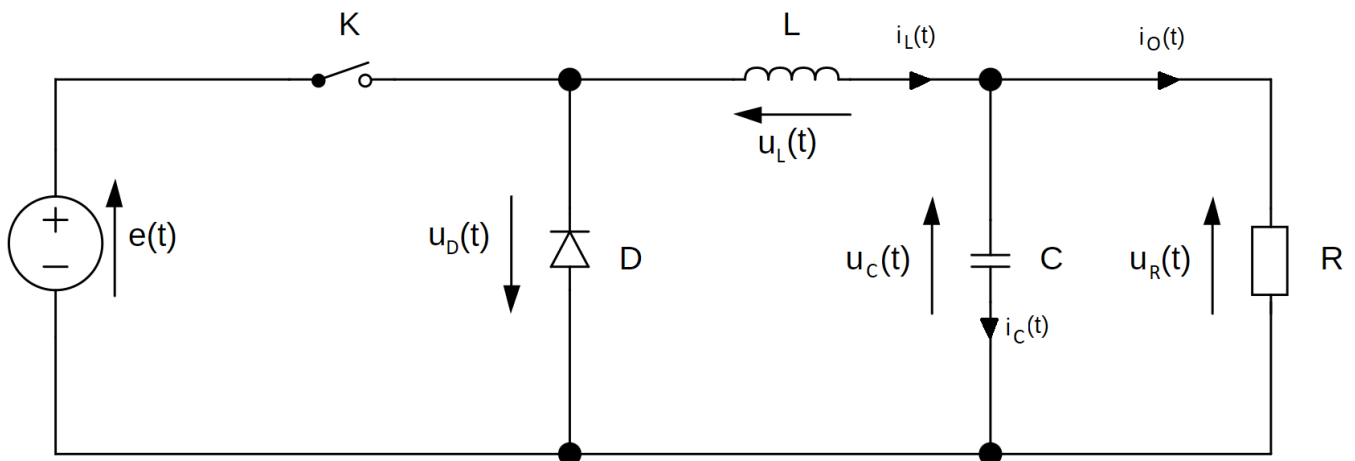
Napięcie w układach DC można obniżać przy pomocy dzielnika napięć złożonego z rezystorów. Jednak takie rozwiązanie cechuje się tym, że im bardziej obniża się napięcie, tym większa część energii źródła musi być rozpraszana w postaci ciepła rezystora. Nie jest to rozwiązanie efektywne energetycznie. Z tego względu do zmniejszania napięcia w układach DC stosuje się przekształtnik Buck, którego celem jest minimalizacja strat procesu przekształcania energii. Jest on zbudowany z klucza tranzystorowego, filtra LC i diody. Nie zawiera w sobie rezystorów, jak poprzednie rozwiązanie i jego działanie nie opiera się już na rozpraszaniu energii w postaci promieniowania termicznego, dzięki czemu sprawność takiego przekształtnika zdecydowanie się poprawia. Zadaniem filtra jest zmiana dynamiki układu tak, aby szybkie zmiany stanu źródła i zakłócenia wysokiej częstotliwości, nie miały wpływu na stan wielkości wyjściowej układu. Klucz tranzystorowy służy do zmniejszania średniej wartości przebiegu na wyjściu. Działa w ten sposób, że podczas pracy impulsowej źródła, cewka, jak też kondensator przez pewien ustalony czas gromadzą energię, a następnie zwracają ją do odbiornika [2].

Prawa fizyki oraz twierdzenia i reguły matematyczne, pozwalają na identyfikację modeli w postaci równań stanu. Rozdział ten skupi się głównie na fizyczno-matematycznym

opisie przekształtnika Buck w przestrzeni stanu i wyprowadzeniu równań dyskretnych, które pozwolą na ich implementację w postaci skryptu programu komputerowego. Przyjętą metodą rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych jest metoda Eulera [14].

2.1. Model dyskretny przekształtnika Buck z otwartym kluczem tranzystorowym

W chwili, gdy klucz tranzystorowy jest otwarty, energia źródła nie jest dostarczana do cewki, kondensatora i odbiornika. Taki stan fizyczny odzwierciedla Rys. 2.1. Jeżeli jednak wcześniej elementy składowe filtra zgromadziły energię, to nie może ona nagle zmienić swojej wartości. Kondensator rozładowuje się przez odbiornik, natomiast dzięki zastosowaniu diody w układzie energia cewki zasila rezystor i jednocześnie ładuje kondensator.



Rysunek 2.1 Schemat przekształtnika Buck z filtrem LC i odbiornikiem rezystancyjnym

Prawa Kirchhoffa pozwalają na wyprowadzenie pierwszych równań (2.1), które posłużą jako fundamenty budowy modelu. Są fizyczną reprezentacją procesów zachodzących w obwodzie [10].

$$\begin{cases} -u_D(t) - u_L(t) - u_C(t) = 0 \\ u_C(t) - u_R(t) = 0 \\ i_L(t) - i_C(t) - i_O(t) = 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

gdzie:

$u_D(t)$	-	chwilowy spadek napięcia diody D	[V]
$u_L(t)$	-	chwilowy spadek napięcia cewki L	[V]
$u_C(t)$	-	chwilowy spadek napięcia kondensatora	[V]
$u_R(t)$	-	chwilowy spadek napięcia rezystora	[V]
$i_L(t)$	-	chwilowe natężenie prądu cewki	[A]
$i_C(t)$	-	chwilowe natężenie prądu kondensatora	[A]
$i_0(t)$	-	chwilowe natężenie prądu rezystora	[A]

Przyjętą regułą było sumowanie napięć w oczku, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Efektem tego działania jest otrzymanie ujemnych zwrotów napięcia w pierwszym równaniu (2.2). Występowanie zerowej sumy w oczku sprawia, że można zmienić znak umownych wektorów, bez wpływu na efekty ich działania.

$$\begin{cases} u_D(t) + u_L(t) + u_C(t) = 0 \\ u_C(t) - u_R(t) = 0 \\ i_L(t) - i_C(t) - i_0(t) = 0 \end{cases} \quad (2.2)$$

Napięcie cewki i prąd kondensatora można przedstawić za pomocą równań Gaussa i Lenza (2.3). Taka postać powoduje, że w równaniu pojawia się pewien ruch, ponieważ wraz z pojawieniem się zależności różniczkowych, określana jest dynamika układ.

$$\begin{cases} u_D(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} + u_C(t) = 0 \\ u_C(t) - u_R(t) = 0 \\ i_L(t) - C \frac{du_C(t)}{dt} - i_0(t) = 0 \end{cases} \quad (2.3)$$

Gdzie:

L	-	indukcyjność cewki	[H]
C	-	pojemność kondensatora	[F]

W celu przeprowadzenia obliczeń numerycznych w dziedzinie czasu, należy ustawić równania w odpowiedniej kolejności, przenosząc pochodne na lewą stronę równań, zachowując ich kolejność wynikową. Równania (2.4) reprezentują model w przestrzeni stanu, o postaci ciągłej.

$$\begin{cases} \frac{di_L(t)}{dt} = -\frac{1}{L}u_D(t) - \frac{1}{L}u_C(t) \\ \frac{du_C(t)}{dt} = \frac{1}{C}i_L(t) - \frac{1}{C}i_0(t) \\ u_C(t) = u_R(t) \end{cases} \quad (2.4)$$

Następnym krokiem jest dokonanie dyskretyzacji powyższych równań różniczkowych, przez sprowadzenie ich do postaci różnic skończonych (2.5). W tym momencie odchodzi się od modelu ciągłego. Dziedzinę czasu ciągłego, zastępuje się dziedziną czasu dyskretnego [5]. Zmiany tych dziedzin dokonano, przy użyciu jednej z podstawowych technik numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych. Jest to metoda Eulera „w przód”.

$$\begin{cases} \frac{i_L(k+1)-i_L(k)}{\Delta T} = -\frac{1}{L}u_D(k) - \frac{1}{L}u_C(k) \\ \frac{u_C(k+1)-u_C(k)}{\Delta T} = \frac{1}{C}i_L(k) - \frac{1}{C}i_0(k) \\ u_C(k) = u_R(k) \end{cases} \quad (2.5)$$

gdzie:

ΔT - okres próbkowania [s]

Po odpowiednim przekształceniu uzyskuje się zależności (2.6), które opisują poszukiwane wielkości, dla kroku $k+1$, a więc wartości potrzebne do obliczeń podczas następnej iteracji programu.

$$\begin{cases} i_L(k+1) = i_L(k) - \frac{1}{L}u_D(k)\Delta T - \frac{1}{L}u_C(k)\Delta T \\ u_C(k+1) = u_C(k) + \frac{1}{C}i_L(k)\Delta T - \frac{1}{C}i_0(k)\Delta T \\ u_C(k) = u_R(k) \end{cases} \quad (2.6)$$

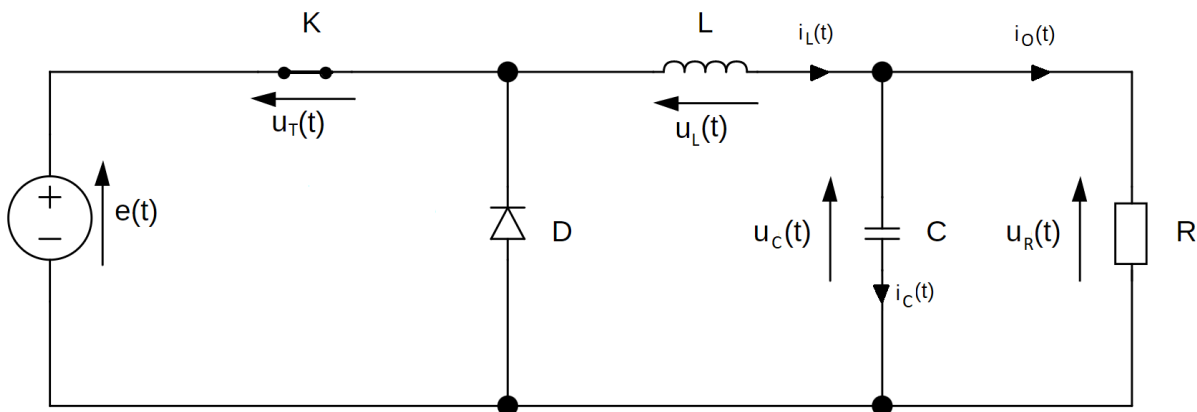
Jedyną niedogodnością w tym równaniu jest napięcie diody, które nie zmienia się liniowo pod wpływem jej prądu. Dla uproszczenia w symulacji zostanie przyjęte, że spadek napięcia na diodzie podczas przewodzenia jest stały.

Na chwilę obecną są już przyjęte trzy znaczące uproszczenia modelu. Zostało przyjęte, że tranzystor posiada stały spadek napięcia podczas przewodzenia. Dioda nie posiada nieliniowej charakterystyki prądowo-napięciowej i elementy półprzewodnikowe nie posiadają pojemności pasożytniczych. W standardowym układzie zostałyby użyty tranzystor MOSFET,

w którym od ładunku bramki zależy, jaki prąd będzie maksymalnie przewodzony. Z tego względu prawdziwy układ może dostarczać ograniczoną moc wyjściową, jednak to nie stanowi znacznego problemu, ponieważ można dobrać tranzystor, odpowiedni do zastosowania. Jedynym znaczącym parametrem w pracy układu jest zmiana jego dynamiki przez usunięcie z modelu pojemności pasożytniczych, które sprawiają, że przy dużej częstotliwości sterowania klucza w rzeczywistym układzie będą wzbudzone dodatkowe oscylacje [11]. Istnienie uchybu w układzie regulacji jest pewną formą straty, ponieważ w chwilach gdy wartość zadana nie jest osiągana, układ w dalszym ciągu musi pożytkować swoją energię na dokonywanie korekcji wartości wielkości wyjściowej.

2.2. Model dyskretny przekształtnika Buck z zamkniętym kluczem tranzystorowym

W chwili, gdy klucz tranzystorowy jest zamknięty, energia źródła zasila odbiornik, przy czym elementy składowe filtra LC gromadzą energię. Dioda znajduje się w stanie zaporowym i nie przewodzi. Z tego względu prąd i napięcie odbiornika zaczynają narastać do chwili wyłączenia klucza [2]. Wyżej opisany stan układu reprezentuje Rysunek 2.2.



Rysunek 2.2 Schemat układu przekształtnika Buck z filtrem LC i odbiornikiem rezystancyjnym

Tak jak w przypadku otwartego klucza, pierwsze równania (2.7) wynikają z praw Kirchhoffa dla układu. Tym razem przyjętą regułą, było sumowanie napięć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Z tego względu nie trzeba odwracać zwrotów napięć, co zapewnia pewną wygodę.

$$\begin{cases} e(t) - u_T(t) - u_L(t) = 0 \\ u_C(t) = u_R(t) \\ i_L(t) - i_C(t) - i_0(t) = 0 \end{cases} \quad (2.7)$$

gdzie:

$e(t)$ - chwilowe napięcie wymuszenia [V]

$u_T(t)$ - chwilowy spadek napięcia na tranzystorze [V]

Za napięcie cewki i prąd kondensatora można podstawić równania Lenza i Gaussa, wprowadzając dynamikę do wyprowadzonych równań układu (2.8).

$$\begin{cases} e(t) - u_T(t) - L \frac{di_L(t)}{dt} = 0 \\ u_C(t) = u_R(t) \\ i_L(t) - C \frac{du_C(t)}{dt} - i_0(t) = 0 \end{cases} \quad (2.8)$$

Po podstawieniu można przejść do przeniesienia pochodnych na lewą stronę równań i ułożyć zależności, w odpowiedniej kolejności pod kątem obliczeń numerycznych (2.9).

$$\begin{cases} \frac{di_L(t)}{dt} = \frac{1}{L} e(t) - \frac{1}{L} u_T(t) - \frac{1}{L} u_C(t) \\ \frac{du_C(t)}{dt} = \frac{1}{C} i_L(t) - \frac{1}{C} i_0(t) \\ u_C(t) = u_R(t) \end{cases} \quad (2.9)$$

Teraz można sprowadzić równania różniczkowe do postaci różnicowej i przekształcić je w taki sposób, żeby obliczane były wielkości potrzebne do obliczeń następnego kroku czasowego (2.10).

$$\begin{cases} i_L(k+1) = i_L(k) + \frac{1}{L} e(k) \Delta T - \frac{1}{L} u_T(k) \Delta T - \frac{1}{L} u_C(k) \Delta T \\ u_C(k+1) = u_C(k) + \frac{1}{C} i_L(k) \Delta T - \frac{1}{C} i_0(k) \Delta T \\ u_C(k) = u_R(k) \end{cases} \quad (2.10)$$

2.3. Działanie modelu przekształtnika Buck z filtrem LC i odbiornikiem rezystancyjnym

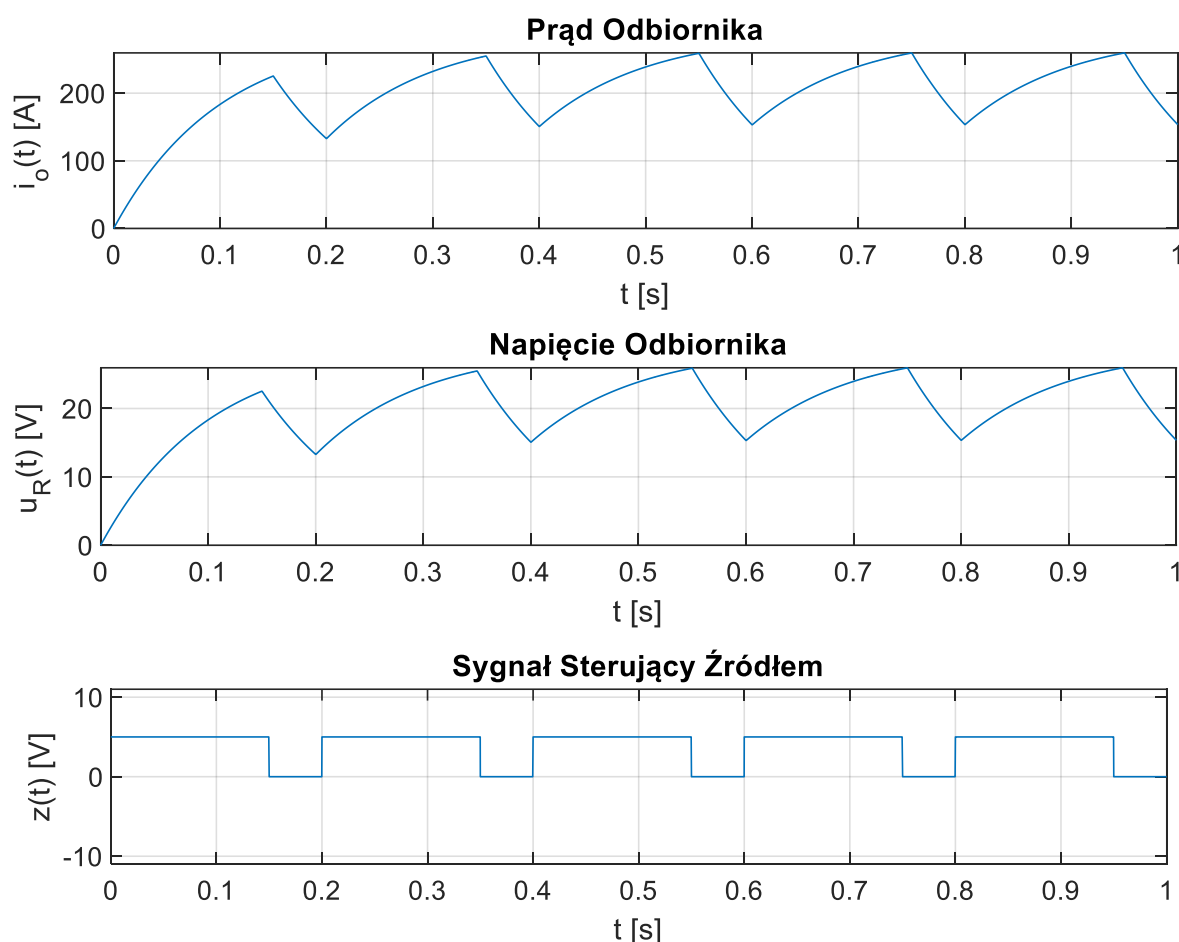
W poprzednich podrozdziałach zostały wyprowadzone dwa zestawy równań, opisujące działanie układu przekształtnika Buck. Można je zapisać jako kod programu, który będzie obliczał wartości zmiennych stanu w każdej kolejnej iteracji programu, dzięki czemu zostanie uzyskany przebieg wielkości wyjściowej. Można zauważyć, że przy zamkniętym i otwartym kluczu, zwroty napięć i prądów cewki, kondensatora i odbiornika nie zmieniają się. Przy dążeniu do jak najmniejszych strat podczas przewodzenia tranzystora i diody, spadki napięć na tych elementach można pominąć i wtedy dwa zestawy równań można zastąpić jednym (2.10). Przy czym, za jedyną zmianę można uznać wartość wymuszenia. Zmienia się ono między zerem, a pełną wartością (Załącznik 1).

```
for i=1:k
    if stan_tranzystora == 1
        E=30;
        iL(i+1) = iL(i) + ((deltaT*(1/L)) * (E-uC(i)));
        uC(i+1) = uC(i) + ((deltaT*(1/C)) * (iL(i) - ((1/(R)) * uC(i))));
        uR(i) = uC(i);
        iO(i) = (1/R) * uR(i);
    end
    if stan_tranzystora == 0
        E=0;
        iL(i+1) = iL(i) + ((deltaT*(1/L)) * (E-uC(i)));
        uC(i+1) = uC(i) + ((deltaT*(1/C)) * (iL(i) - ((1/(R)) * uC(i))));
        uR(i) = uC(i);
        iO(i) = (1/R) * uR(i);
    end
end
```

Taki sposób pozwala na wygenerowanie interesujących przebiegów, dzięki podaniu jedynie kilku stałych obwodu, okresu próbkowania i czasu w jakim ma przebiegać symulacja. Trzeba tylko pamiętać, że jest to model uproszczony, który nie uwzględnia pojemności pasożytniczych elementów półprzewodnikowych, zmian parametrów obwodu ze względu na temperaturę i wszystkich zjawisk nieliniowych zachodzących w układzie. Służy więc on jedynie do zgrubnego przewidywania zachowania układu, podczas rozruchu i pracy w stanie statycznym.

Rysunek 2.3 przedstawia przebiegi otrzymane podczas symulacji wyprowadzonego wcześniej modelu. Zastosowano w nim parametry typowego układu energoelektronicznego (indukcyjność pojemność i napięcie maksymalne źródła), które będą powtarzane na przestrzeni

całej pracy. Przyjęty okres próbkowania wynosi $1\mu s$, ponieważ dyskretny proces obliczeń z perspektywy obserwatora w dużo dłuższym czasie wydaje się być procesem ciągłym, co upraszcza analizę otrzymanych przebiegów. Czas trwania symulacji wynosi 1 s. Taka wartość czasu symulacji, pozwala na obserwację przebiegów wielkości występujących w układzie w najgorszym wypadku podczas kilku przełączeń klucza i jest wystarczająca do dalszej analizy.



Rysunek 2.3 Przykładowe przebiegi prądu odbiornika, napięcia odbiornika i sygnału sterującego dla $L = 10\text{ mH}$, $C = 1000\text{ }\mu\text{F}$, $R = 0.1\text{ }\Omega$ i $D = 0,75$, $E = 30\text{ V}$; przekształtnika Buck

Otrzymane przebiegi są zgodne z teoretycznymi analizami zawartymi w literaturze [2]. Napięcie wyjściowe w przedstawionej w pracy konfiguracji klucza jest liniową funkcją współczynnika wypełnienia. Oznacza to, że dla przypadku określonego w symulacji próbnej, czyli impulsowaniu wartością od 0 V, do 30 V i współczynnika wypełnienia równemu 0,75. Średnie napięcie wyjściowe powinno być w przybliżeniu równe 22,5 V, co wynika z zależności (2.11).

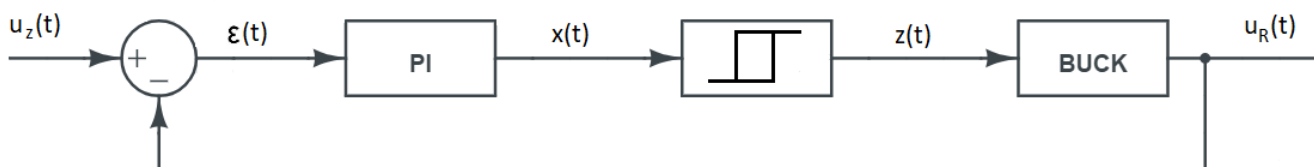
$$U_R \approx DE \quad (2.11)$$

gdzie:

U_R	-	średnie napięcie odbiornika w stanie ustalonym	[V]
E	-	maksymalne napięcie źródła	[V]

2.4 Układ regulacji dwupołożeniowej przekształtnika z regulatorem PI oraz jego działanie

Ważnym aspektem pracy przekształtników jest możliwość kontroli stanu wielkości wyjściowych. Najbardziej popularnym i prostym rozwiązaniem, w przypadku sterowania kluczami tranzystorowymi jest regulacja dwupołożeniowa, w której występują tylko dwa stany wymuszenia, przez co możliwa jest kontrola, w tym przypadku napięcia wyjściowego. Przykładowy schemat blokowy układu regulacji dwupołożeniowej przedstawia Rysunek 2.4. Regulator PI zapewnia odpowiednie wzmocnienie uchybu regulacji, przez co sterownik histerezowy dużo szybciej zmienia stan pracy układu. Układ działa w ten sposób, że uchyb napięcia jest przetwarzany przez regulator PI, który wzmacnia sygnał sterujący. Jeśli wartość sygnału sterującego $x(t)$ przekroczy pewien poziom, wtedy przełącznik histerezowy zmieni stan wymuszenia układu przekształtnika. W takim przypadku sygnał $z(t)$ jest sygnałem włącz/wyłącz.



Rysunek 2.4 Schemat blokowy histerezowej regulacji napięcia w pracy z przekształtnikiem Buck

Bezpośrednio ze schematu można przejść do wyprowadzania równań dyskretnych tego układu regulacji. Będą one tworzone metodą Eulera „w przód” ze względu na to, że wartości zmiennych dla kroku $k-1$ nie jest znana sygnał $z(t)$ będzie tworzony za pomocą instrukcji warunkowej. Z tego względu do opisanie dynamiki układu regulacji oprócz równań modelu przekształtnika potrzebne są dwa dodatkowe równania. Jedno opisujące działanie węzła sumacyjnego, który dokonuje różnicy sygnału zadanego i wyjściowego. Drugim równaniem będzie opis samego regulatora PI. W temat rozważań wprowadza zależność (2.12).

$$\begin{cases} \varepsilon(t) = u_z(t) - u_c(t) \\ x(t) = k_p \varepsilon(t) + k_i \int_0^t \varepsilon(t) dt \end{cases} \quad (2.12)$$

gdzie:

$\varepsilon(t)$	-	chwilowy uchyb regulacji	[V]
$u_z(t)$	-	chwilowe napięcie zadane	[V]
k_p	-	wzmocnienie proporcjonalne	[-]
k_i	-	wzmocnienie całkowania	[-]

W tym miejscu można dokonać dyskretyzacji zapisując całkę, jako sumę wartości wektora uchybu do czasu określonego jako element k wektora, co przedstawia równanie (2.13).

$$\begin{cases} \varepsilon(k) = u_z(k) - u_c(k) \\ x(k) = k_p \varepsilon(k) + k_i \Delta T \sum_{i=0}^k \varepsilon(i) \end{cases} \quad (2.13)$$

Żeby zrealizować drugie równanie, za pomocą programu trzeba zapisywać wartości uchybu regulacji za pomocą wektora i sumować je wszystkie, w każdej kolejnej iteracji, co określony czas wyrażony krokiem próbkowania ΔT . Jednak aby oszczędzać zasoby sprzętowe można wyprowadzić różnice dwóch kolejnych elementów (2.14).

$$\begin{cases} \varepsilon(k) = u_z(k) - u_c(k) \\ x(k) - x(k-1) = k_p[\varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)] + k_i \Delta T [\sum_{i=0}^k \varepsilon(i) - \sum_{i=0}^{k-1} \varepsilon(i)] \end{cases} \quad (2.14)$$

Z czego po zsumowaniu wyrazów podobnych otrzymuje się (2.15).

$$\begin{cases} \varepsilon(k) = u_z(k) - u_c(k) \\ x(k) = x(k-1) + k_p[\varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)] + k_i \varepsilon(k) \Delta T \end{cases} \quad (2.15)$$

W tym zestawie równań pojawia się jednak problem przedstawiony wcześniej, z nieistniejącym indeksem wektora, z tego względu trzeba przesunąć wszystko o jeden krok w przód, jak jest przedstawione w równaniach (2.16).

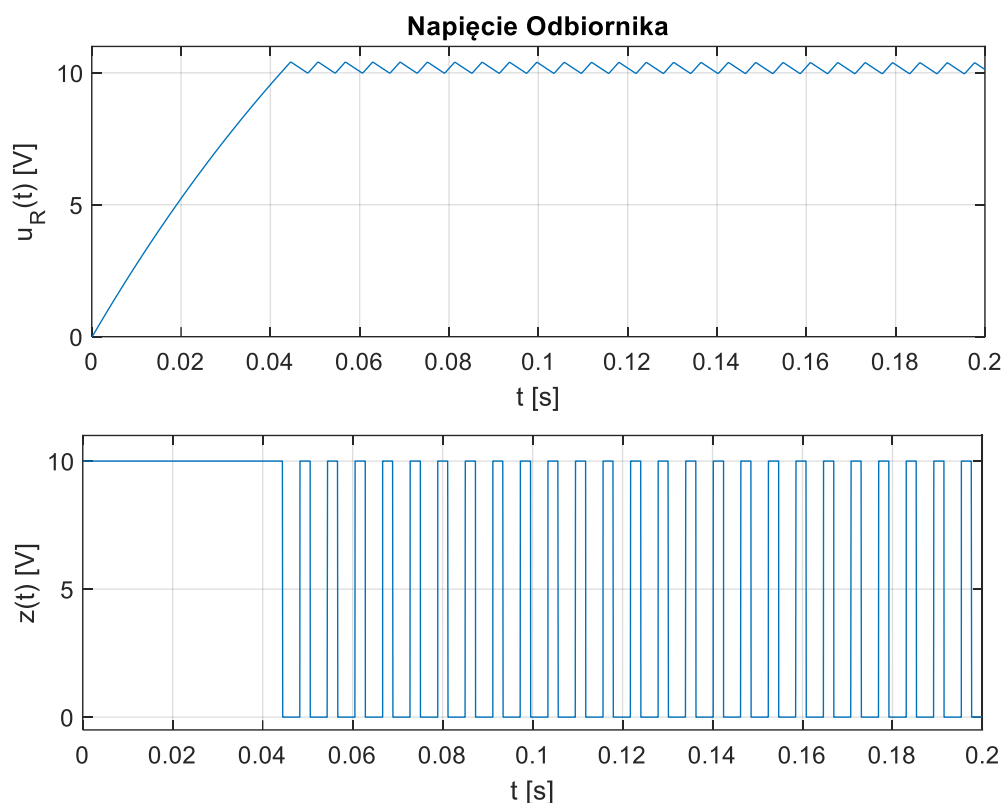
$$\begin{cases} \varepsilon(k+1) = u_z(k+1) - u_c(k+1) \\ x(k+1) = x(k) + k_p[\varepsilon(k+1) - \varepsilon(k)] + k_i \varepsilon(k+1) \Delta T \end{cases} \quad (2.16)$$

Równania w takiej postaci można wpisać do programu w formie podanej poniżej (Załącznik 1).

```
e(i+1) = uz - uC(i+1);
x(i+1) =x_prev+ kp*(e(i+1)-e_prev)+ki*e(i+1)*deltaT

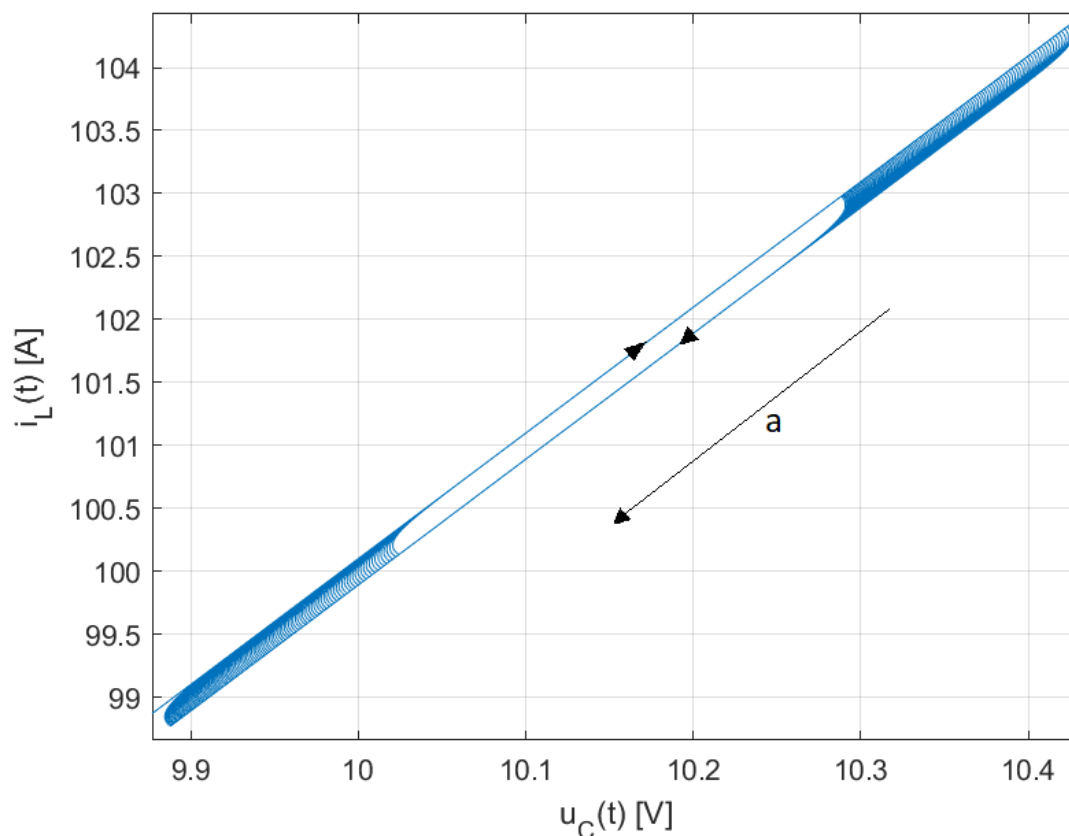
x_prev = x(i+1);
e_prev = e(i+1);
```

Działanie samego programu razem z napisanym wcześniej modelem przekształtnika przedstawia Rysunek 2.5. Wprowadzone nastawy regulatora są jedynie przykładem, potrzebnym do uzyskania symulacji i weryfikacji działania układu regulacji. Jak można zauważyć przebiegi, posiadają zmienność wokół wartości zadanej. Jest to natura działania układów z ujemnym sprzężeniem zwrotnym [4].



Rysunek 2.5 Przykładowe przebiegi napięcia odbiornika i sygnału sterującego dla $L = 10 \text{ mH}$, $C = 1000 \text{ } \mu\text{F}$,
 $R = 0.1 \text{ } \Omega$, dla przekształtnika Buck z układem regulacji dwupołożeniowej o $k_p = 1$;
 $k_i = 1$;

W tym przykładzie czas symulacji został zmniejszony, żeby umożliwić obserwację przełączeń kluczy w układzie i poprawność działania programu do symulacji obwodu przełączalnego. Nie jest to czas, w którym przebieg się ustala. Wzmocnienie proporcjonalne regulatora zostało ustawione na jeden, ponieważ wtedy ten człon regulatora jest wyłączony i nie przetwarza sygnału uchybu, taka nastawa pozwoli na sprawdzenie czy zaprogramowana symulacja układu zamkniętego działa poprawnie. W regulatorze została włączona tylko funkcja całkowania ustawiając wzmocnienie całkowania również na jeden. Takie nastawy pozwalają na obserwację działania układu regulacji automatycznej bez analizy wpływu nastaw na jakość działania układu, a jedynie pierwotnej idei procedury regulacji automatycznej.



Rysunek 2.5 Przestrzeń stanu układu w przybliżeniu na przełączenia

Strzałki naniesione na trajektorii zmiennych stanu z Rysunku 2.5 obrazują zwrot zmian w czasie, natomiast wektor podpisany jako „a” przedstawia kierunek i zwrot ruchu zmiennych stanu do wartości zadanej. Powierzchnie przełączania obiektu przesuwają się w stronę powierzchni przełączania regulatora histerezy. W chwili gdy następuje całkowite odzwierciedlenie powierzchni regulatora histerezy i obiektu następuje równowaga układu przełączalnego, ponieważ każda następna zmiana stanu układu będzie odzwierciedleniem poprzedniej. [19]

2.5. Podsumowanie rozdziału

Na podstawie ogólnodostępnej wiedzy i znajomości praw fizyki oraz matematyki obejmujących swoim zasięgiem elektrotechnikę [10] i teorię sterowania [5], można formułować równania stanu dowolnego układu elektrycznego. Umiejętność programowania i znajomość wykonywania obliczeń numerycznych [14], pozwala tworzyć model większości stacjonarnych układów liniowych opisanych za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych sprowadzonych do postaci różnicowej. W celu ułatwienia pracy i oszczędności zasobów

sprzętowych dokonuje się szeregu uproszczeń zjawisk nieliniowych [12], występujących w obwodzie. Ten postulat dotyczy głównie elementów półprzewodnikowych.

Wszystkie wymienione wyżej aspekty pracy miały miejsce na łamach tego rozdziału. W działaniu klucza, zazwyczaj funkcjonującego jako tranzystor polowy MOSFET [11], pominięto pojemności w nim występujące. Podobne uproszczenia zostały przyjęte dla diody. Dzięki nim, stworzono symulację układu, który w ograniczonym stopniu przewidyje zachowanie rzeczywistego odpowiednika. Taki stan rzeczy umożliwia, przeprowadzenie badań w różnych stanach pracy układu oraz przy zmianie jego parametrów zależnie od potrzeb.

3. Przekształtnik obniżający napięcie z przełącznikiem dwukwadrantowym, kryteria całkowite i dobór nastaw

Poprzednie rozważania dotyczące przekształtnika obniżającego napięcie, doprowadziły do uzyskania jednego uproszczonego zestawu równań, dla pracy z zamkniętym i otwartym kluczem. Jedynym co zmienia się podczas działania programu, jest siła elektromotoryczna źródła, której wartość jest kluczowana pełną wartością napięcia, a następnie jej zerową wartością. W tym momencie uproszczone równania przedstawiają tylko źródło, filtr i odbiornik. Można się więc zastanowić nad tym, co się stanie jeśli siła elektromotoryczna źródła zamiast zerowej wartości na zaciskach filtra, podczas otwarcia klucza przyjmie wartości ujemne. Energia zgromadzona w elementach biernych będzie rozładowywana. W pewnym momencie nastąpi zmiana wartości napięć na ujemne i praca przejdzie do innego kwadrantu układu U-I.

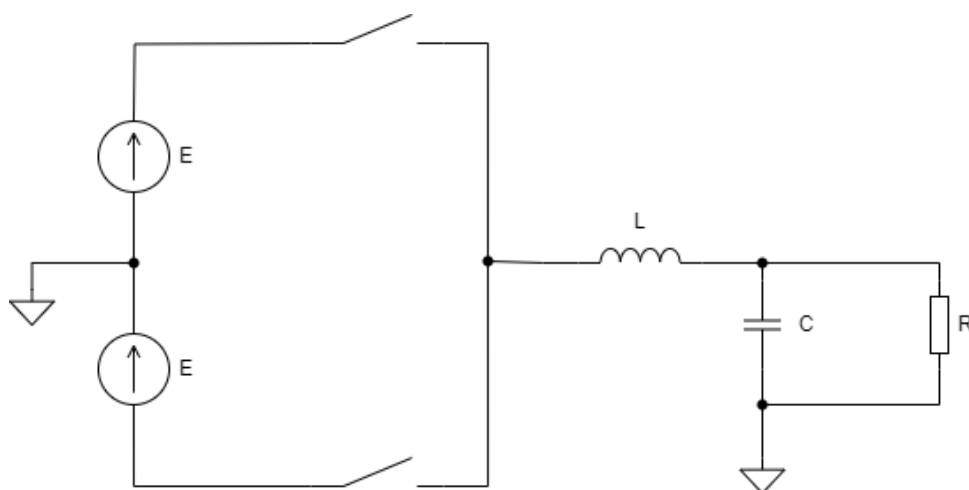
W tym rozdziale zostanie opisany przekształtnik z przełącznikiem dwukwadrantowym dalej nazywany skrótowo PPD oraz zostaną przedstawione kryteria całkowite, które posłużą do porównania jakości działania układów omawianych w pracy.

3.1 Równania dynamiki, schemat i symulacja przekształtnika z przełącznikiem dwukwadrantowym

W poprzednim rozdziale zostały wyprowadzone równania układu impulsowanego maksymalną wartością napięcia i zerem. Dynamika układu pozostaje niezmienna, więc poprzednio wyprowadzone równania znajdują zastosowanie także w tym przypadku. Dla przypomnienia równania zostały powtórzone za pomocą (3.1).

$$\begin{cases} i_L(k+1) = i_L(k) + \frac{1}{L}e(k)\Delta T - \frac{1}{L}u_T(k)\Delta T - \frac{1}{L}u_C(k)\Delta T \\ u_C(k+1) = u_C(k) + \frac{1}{C}i_L(k)\Delta T - \frac{1}{C}i_o(k)\Delta T \\ u_C(k) = u_R(k) \end{cases} \quad (3.1)$$

Stosując otrzymany zestaw równań po uproszczeniu (3.1), można narysować schemat układu z Rysunku 3.1 (patrz strona 22), który odpowiada założeniom stawianym we wstępie do tego rozdziału.



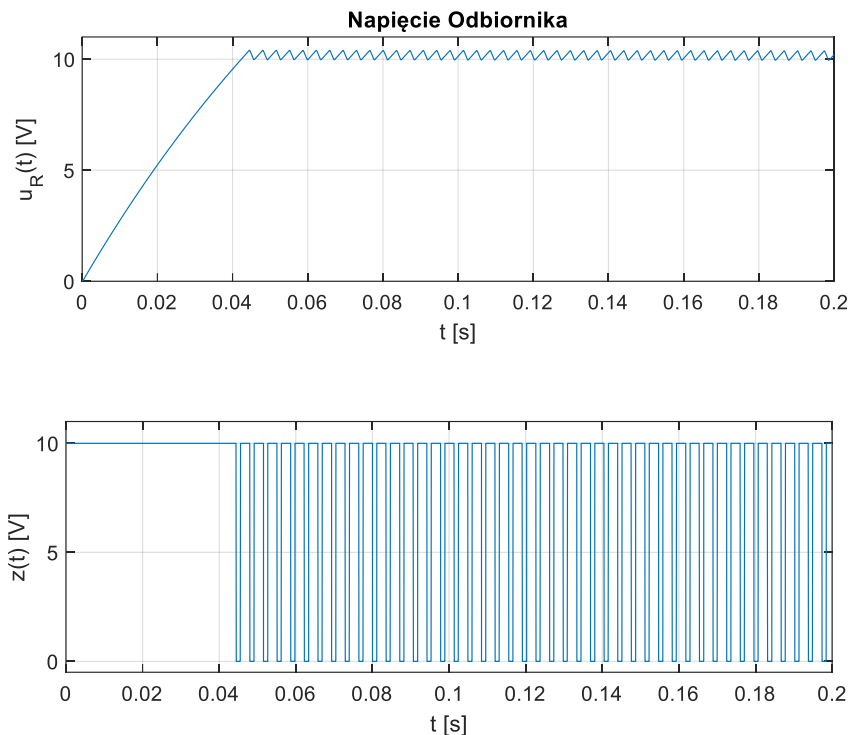
Rysunek 3.1 Schemat przekształtnika obniżającego napięcie z przełącznikiem dwukwadrantowym

Należy jednak wspomnieć i zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia, które generuje praca takiego układu. Pierwsze z nich jest spowodowane przypadkowym załączeniem dwóch kluczy jednocześnie, co spowoduje zwarcie, które może doprowadzić do uszkodzenia źródła zasilania i tranzystorów. Drugim zagrożeniem jest możliwość porażenia podczas wymiany odbiornika, nawet gdy układ nie pracuje. Dodatnia elektroda drugiego źródła jest cały czas podłączona do masy układu i bezpośrednio do odbiornika. W przypadku, gdy takie źródła posiadają dziesiątki lub setki woltów istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia obsługi układu. Wynika z tego, że podstawą minimalizowania ryzyka związanego z pracą układów jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed jednoczesnym załączeniem, można je wykonać programowo w układzie regulacji ustawiając czas opóźnienia przed załączeniem drugiego klucza, lub opóźnienie po wyłączeniu jednego z kluczy. Czas tego opóźnienia powinien zostać dobrany odpowiednio do czasu przejściowego stosowanego tranzystora. Taki parametr jest zazwyczaj ujęty w nocie katalogowej stosowanego elementu. Rozwiązaniem drugiego problemu jest, stosowanie plastikowej obudowy, absolutny zakaz podłączania masy do elementów metalowych jeśli są dostępne, należy również zakazać obsługi układu przez osoby niewykwalifikowane. Jakiegokolwiek manipulowanie przy elementach takiego układu powinno się odbywać, przy poprzednim potwierdzeniu zdjęcia napięcia zasilania i w szczególności stwierdzenia braku napięcia na masie układu. Nie jest wykluczone również stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej.

Za pomocą uprzednio wyprowadzonych równań (3.1) i (2.16) z powodzeniem można napisać program, który je rozwiązuje dla każdego kroku czasowego. Wyniki zapisywane

za pomocą wektora danych można przedstawić w postaci przebiegów przedstawionych na Rysunku 3.2.



Rysunek 3.2 Przykładowe przebiegi napięcia odbiornika i sygnału sterującego dla $L = 10 \text{ mH}$, $C = 1000 \text{ }\mu\text{F}$, $R = 0.1 \text{ }\Omega$, dla przekształtnika PPD z układem regulacji dwupołożeniowej o $k_p = 1$; $k_i = 1$;

Tak jak w poprzednich przypadkach użyte parametry obwodu przekształtnika przyjmują wartości typowe dla układów w zastosowaniach energoelektronicznych. Natomiast nastawy regulatora przyjmują wartości równe jedności, ponieważ jeszcze nie została użyta żadna metoda strojenia regulatora, a warto jest sprawdzić, czy symulacja wyprowadzonego modelu działa zgodnie z oczekiwaniami.

3.2 Całkowe wskaźniki jakości regulacji

Kluczowym aspektem podczas projektowania układów regulacji automatycznej, jest dobór odpowiednich wskaźników jakości regulacji. Wskazują one na specyficzne aspekty pracy tworzonych układów. W przypadku układów impulsowych, trudno jest wyznaczyć wskaźniki oparte na przebiegu odpowiedzi skokowej, tj. czas regulacji, przeregulowanie. „Pożądane jest,

aby wybrany wskaźnik miał interpretację energetyczną lub ekonomiczną”. „Wskaźniki odniesione do sygnału uchybu, reprezentują straty energetyczne układu regulacji” [12, str. 167]. Całkowe wskaźniki jakości regulacji wprowadzają zależności (3.2).

Pierwszym wskaźnikiem, który zostanie przedstawiony jest ITAE (Integral of Time - weighted absolute error). Jego wartość zależy od modułu uchybu i czasu. Jeśli swoim czasem obejmuje również znaczną część stanu ustalonego, wartości otrzymywane przy pomocy tego wskaźnika skupiają się właśnie na tym stanie pracy, ponieważ im większy czas, tym większe wartości są uzyskiwane. Podczas stanu przejściowego mnożenie następuje przez ułamki, co zwraca małe wartości. Z tego wynika, że efekty sumowania funkcji znajdującej się pod całką, dotyczą głównie stanu ustalonego.

$$\begin{aligned}
 I_{TAE} &= \int_0^t (t|\varepsilon(t)|)dt \\
 I_{TSE} &= \int_0^t (t|\varepsilon(t)|)^2 dt \\
 I_{T^2AE} &= \int_0^t (t^2|\varepsilon(t)|)dt \\
 I_{AE} &= \int_0^t (|\varepsilon(t)|)dt \\
 I_{SE} &= \int_0^t (\varepsilon(t))^2 dt \\
 I_{ST^nE} &= \int_0^t (t^n|\varepsilon(t)|)^2 dt
 \end{aligned} \tag{3.2}$$

gdzie:

$\varepsilon(t)$	-	uchyby regulacji	[V]
I_{TAE}	-	całka z uchybu bezwzględnego ważonego czasem	[V]
I_{TSE}	-	całka z kwadratu czasowego uchybu bezwzględnego	[V]
I_{T^2AE}	-	całka z funkcji uchybu bezwzględnego i kwadratu czasu	[V]
I_{AE}	-	całka uchybu bezwzględnego	[V]
I_{SE}	-	całka kwadratu uchybu	[V]
I_{ST^nE}	-	całka z kwadratu funkcji uchybu bezwzględnego i czasu do potęgi n -tej	[V]

ITSE (Integral of Time – squared Error). Jest podobny do ITAE, jednak przez podniesienie iloczynu czasu i modułu uchybu do kwadratu, skupia swoją uwagę zdecydowanie bardziej na okresie, w którym uchyb, jak również czas są największe. W układach, w których uchyb w stanie ustalonym jest zerowy czas nie miałby wpływu na wynik. Jednak w układach impulsowych uchyb chwilowy w stanie ustalonym jest różny od zera.

IT²AE (Integral of time squared absolute error). Przez podniesienie czasu do kwadratu, zwraca szczególną uwagę na stan ustalony układu impulsowego. Gdy w układzie występuje uchyb chwilowy, całka ta cały czas narasta w funkcji kwadratu czasu.

IAE (Integral absolute error). Wskazuje on wyłącznie na uchyb i obszary gdzie jest on największy. Jednak podczas porównywania układów o różnym poziomie tętnień, nie sprawdzi się do porównania ich stanów przejściowych, ponieważ suma w stanie ustalonym, który zwykle trwa dłużej niż stan przejściowy, będzie większa dla układu z większymi tętnieniami.

ISE (Integral squared error). Przez podniesienie uchybu do kwadratu nie jest konieczne używanie modułu uchybu, ponieważ ujemne wartości w kwadracie stają się dodatnimi. Jak w przypadku IAE ważny jest tu uchyb, który największą wartość ma w stanie przejściowym.

ISTⁿE (Integral squared time to n error). W tym przypadku można dostosować, jak czas wpływa na kształtowanie się wyniku całkowania. Jeśli uwagę trzeba skupić na procesach przejściowych n ustawia się na wartość ułamka. Przez taki zabieg wartości w stanie ustalonym będą miały mniejsze znaczenie niż wartości w stanie przejściowym [7].

3.5 Podsumowanie rozdziału

Całkowe wskaźniki jakości regulacji pozwalają ocenić jakość układów regulacji oraz ułatwiają dokonywanie wyboru odpowiedniego kryterium oceny populacji do programu genetycznego, co zostanie przedstawione w następnym rozdziale pracy. Zapewniają szeroką gamę możliwości analizy uchybu procesu regulacji. W zależności od potrzeb w praktycznych realizacjach wybierany jest jeden ze sposobów podejścia do całkowej analizy przebiegów. Wśród kryteriów wymienionych w pracy można dokonać podziału całkowych wskaźników jakości na te zawierające w równaniach czas i na takie, które nie zawierają czasu.

Wykorzystanie w projektach przekształtnika typu Buck jest tańsze i niesie ze sobą mniejsze ryzyko dla personelu obsługującego taki układ. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że przekształtnik Buck może pracować tylko w jednej ćwiartce układu U-I, co jest pewnego rodzaju ograniczeniem.

4. Algorytmy genetyczne w procesach optymalizacji i teorii sterowania

Optymalizacja to kluczowy aspekt wielu dziedzin życia, od nauki i przemysłu po inżynierię i biznes. W miarę jak zadania stają się coraz bardziej złożone i wymagające, tradycyjne metody rozwiązywania problemów mogą okazać się niewystarczające. Tutaj pojawiają się algorytmy genetyczne, niezwykle potężne narzędzia, stosowane do optymalizacji procesów, które są trudne do rozwiązania za pomocą tradycyjnych technik [15].

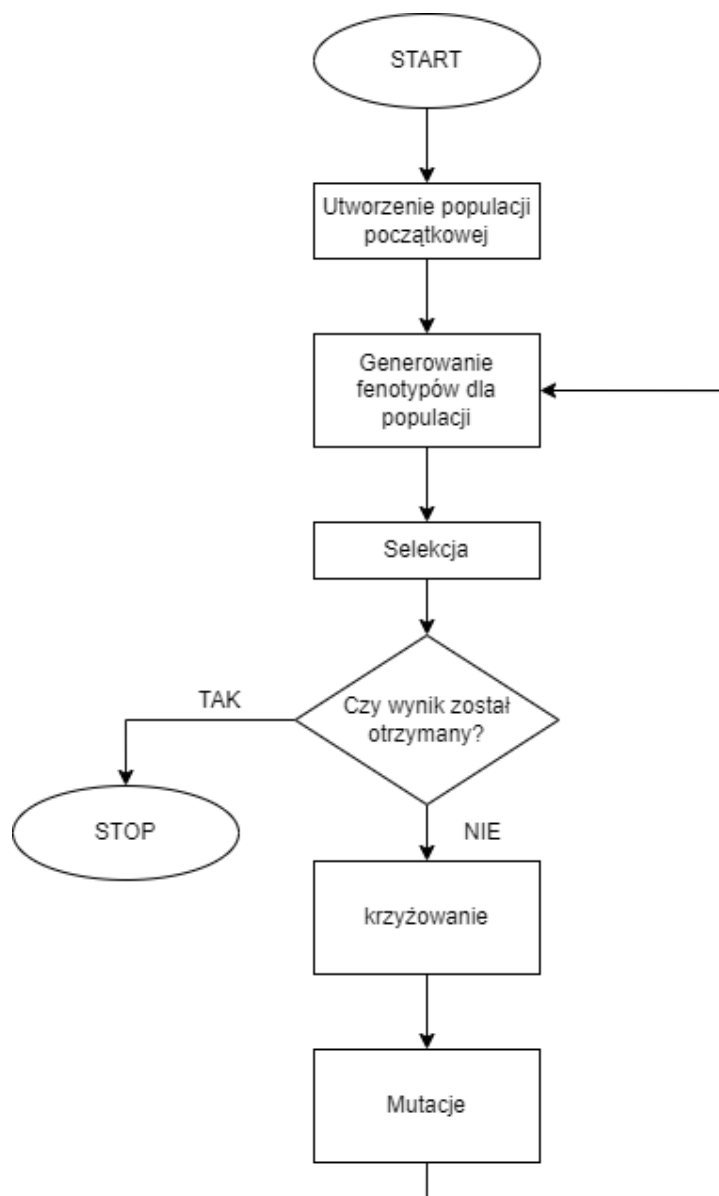
Algorytmy genetyczne czerpią swoją inspirację z ewolucji biologicznej i genetyki. Opierając się na zasadzie doboru naturalnego oraz dziedziczenia cech i chromosomów, te algorytmy tworzą populacje potencjalnych rozwiązań i stopniowo ewoluują je w kierunku coraz lepszych wyników. W rezultacie są one szczególnie skuteczne w rozwiązywaniu problemów optymalizacyjnych, w których istnieje wiele zmiennych, ograniczeń i kombinacji rozwiązań do przetestowania [1].

Jednym z największych atutów algorytmów genetycznych jest ich zdolność do eksploracji szerokiej przestrzeni rozwiązań bez konieczności przeszukiwania każdego z elementów po kolei. Dzięki zastosowaniu procesu losowego i selekcji naturalnej, mogą one znaleźć optymalne rozwiązania w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto, algorytmy genetyczne są elastyczne i mogą być dostosowywane do różnego rodzaju problemów, co czyni je uniwersalnym narzędziem optymalizacyjnym [15].

Dobór nastaw regulatora jest procesem, który ma duże znaczenie dla poprawy właściwości stanów przejściowych. Wprowadzając odpowiednie nastawy można poprawić właściwości rozruchowe maszyn i urządzeń będących odbiornikami energii elektrycznej. Jak również poprawić właściwości dynamiczne układów elektrycznych i nie tylko. Automatyka jest bardzo szeroką dziedziną, a regulatory stałowartościowe znajdują zastosowanie w większości prostych układów regulacji automatycznej, jak również w tych bardziej skomplikowanych [6]. Jednak dobór odpowiednich nastaw bywa problematyczny i często wymaga albo wyznaczenia ich za pomocą metod eksperymentalnych, symulacyjnych lub analitycznych, te ostatnie wymagają znajomości matematyki na odpowiednim poziomie. Jednym z trudniejszych problemów stanowi odpowiednie wyznaczenie nastaw w układach przełączalnych takich jak przekształtniki energoelektroniczne. Z tego względu zastosowanie narzędzia jakim są algorytmy genetyczne w procesie doboru nastaw regulatora współpracującego z układem przełączalnym wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem wielu powiązanych problemów w tym zakresie.

4.1 Struktura ogólna algorytmu genetycznego

W pracy z algorytmami pierwszym i jednym z najważniejszych elementów jest zdefiniowanie struktury algorytmu. Może być ona przedstawiona w różny sposób, jednak najlepszym z nich jest reprezentacja graficzna, którą przedstawia Rysunek 4.1.



Rysunek 4.1 Struktura algorytmu genetycznego

Każdy z ważniejszych etapów zostanie dokładniej wyjaśniony w osobnym podrozdziale. Natomiast teraz można przedstawić jego ogólną strukturę. Proces adaptacji jest wzorowany na zasadach doboru naturalnego. Przemiana pokoleń ma zapewnić przetrwanie gatunku. Populacja, która już istnieje, z określonymi cechami zostaje poddana działaniu zewnętrznych

stresorów, które wpływają na cechy osobników. Taki stan rzeczy zapewnia przetrwanie. Tak samo jest w przypadku pracy tego algorytmu. Pierwszą, losowo wygenerowaną populację poddaje się działaniu zewnętrznej ingerencji i na podstawie reakcji osobników tej populacji, osobniki dobierają się w pary, gdzie indywidua o najlepszych cechach wymieniają się między sobą genotypem i przez to powstają jeszcze silniejsze cechy. Użytkownik programu wpływa jedynie na to jak silnie środowisko ma oddziaływać na każde kolejne pokolenie [1].

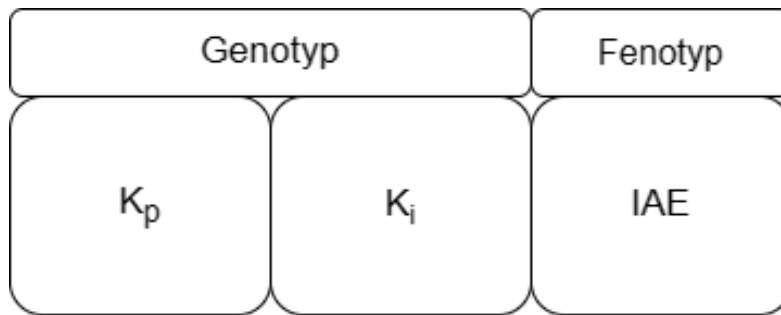
4.2 Definiowanie genotypów i fenotypów

Na początku tej pracy zostały utworzone modele i programy do symulacji przekształtników. Wskaźniki jakości regulacji, które można z nich odczytać posłużą jako fenotypy, czyli zestaw cech osobnika. W tym momencie warto jest wybrać odpowiednie kryterium oceny populacji na podstawie wskaźników jakości zaprezentowanych w podrozdziale 3.3.

Najlepszym dostępnym kryterium oceny byłby wskaźnik, który cechuje się odpowiednio wysoką zmiennością pod względem uchybu, ale nie czasu, jeśli czas symulacji jest mniejszy od jedności, wtedy wskaźniki zależne będą silnie zmniejszane i będą ograniczały zmiany uchybu. Zbyt duża zmienność prezentowana przez wskaźnik ISE też nie będzie odpowiednim wyborem jako kryterium oceny, ponieważ populacja poddana ocenie o dużej zmienności nie ma możliwości do nadążania za zmianami środowiska. Z tych względów odpowiednim kryterium jakości do oceny populacji jest IAE.

Stresorem populacji będzie rozmnażanie się osobników o najmniejszych możliwych wskaźnikach jakości regulacji między sobą. Te o najgorszych wynikach też będą się rozmnażać między sobą, jednak efekty działania ich cech nie będą dostrzegane przez użytkownika, ponieważ liczy się tylko najlepszy wynik z populacji, która może osiągać rozmiar nawet setek osobników.

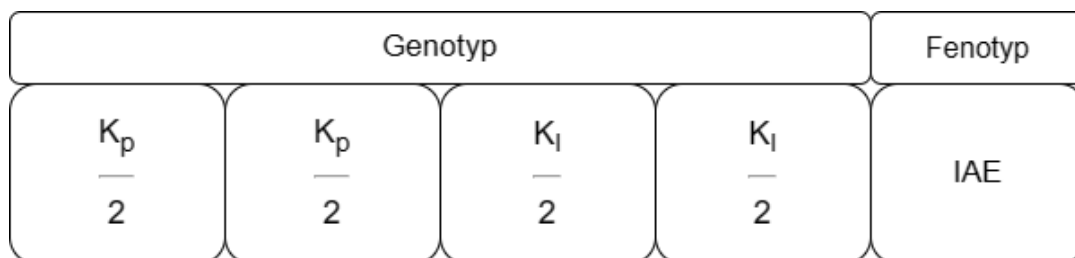
Genotypem będą natomiast parametry obwodu, potrzebne do wykonania symulacji. Mogą być nimi: indukcyjności, pojemności, nastawy regulatora, napięcie zasilania i inne parametry obwodu, które wpływają na wynik symulacji. Na początku warto się jednak skupić tylko na nastawach regulatora. Zapis genotypu i fenotypu osobnika obrazuje Rysunek 4.2.



Rysunek 4.2 Reprezentacja fenotypu i genotypu osobnika

Początkowa populacja rodziców, będzie posiadała losowo wygenerowane genotypy w szerokim przedziale. Nie może być nieskończony, ponieważ nawet dla tego algorytmu dojście do optymalnego wyniku mogłoby być zbyt długie lub nawet niemożliwe. Najlepszą możliwą sytuacją byłoby ustalenie początkowego przedziału za pomocą jakiejś metody doboru nastaw, co mogłoby zdecydowanie skrócić czas działania programu. Jednak takie ograniczenie negatywnie wpływa na możliwości badania działania samego algorytmu i procesu optymalizacji, który zachodzi. Taki sposób poważnie ogranicza ilość danych potrzebnych do analizy współpracy algorytmu z modelem przekształtnika.

Genotyp można również stworzyć w postaci rozproszonej, co przedstawia Rysunek 4.3. Zapis taki wynika z tego jak skonstruowana jest informacja genetyczna w naturze. Gdzie każda część kodująca informacje składa się z kilku mniejszych elementów, trzech nukleotydów. Podobnie jak w środku naturalnym i w tym przypadku taki zapis zmniejsza ryzyko wystąpienia zbyt dużej mutacji i przez to zbyt dużej zmiany w fenotypie osobnika. Załóżmy, że jedna komórka genotypu uległa mutacji. Jeśli wynik jej działania jest sumą dwóch komórek genotypu to odnotuje się mniej drastyczne zmiany w procesie optymalizacji. Poza tym jeśli genotyp ma zawierać, tak jak w tym przypadku tylko dwa parametry, jedynym sposobem jest wykonanie krzyżowania jednopunktowego. Po podziale parametru na kilka mniejszych części, można próbować wielu sposobów na krzyżowanie, w zależności od potrzeb. Taka metoda zwiększa więc możliwości optymalizacji działania programu.



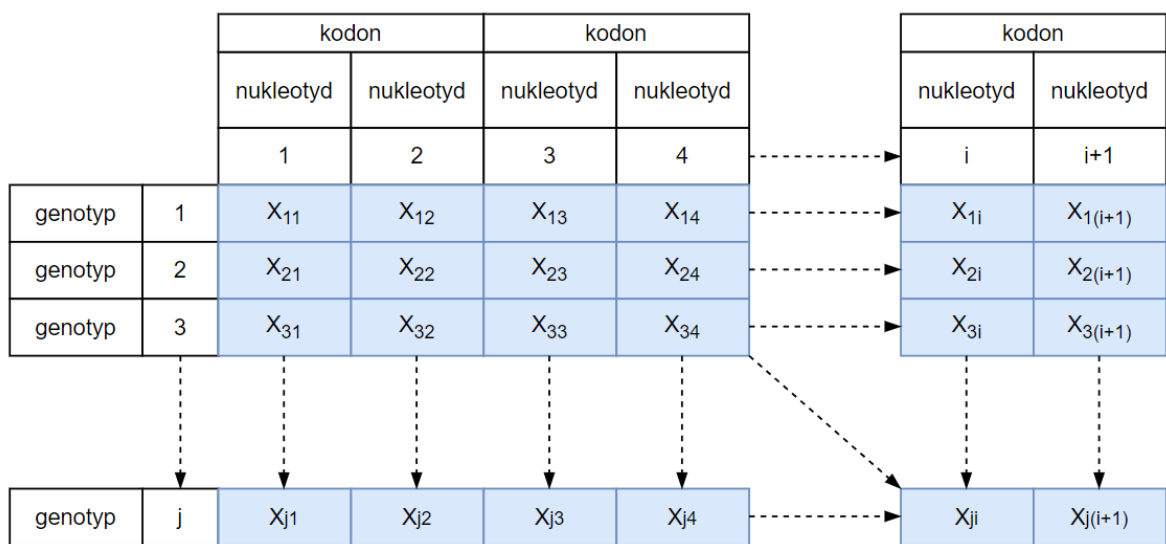
Rysunek 4.3 Reprezentacja fenotypu i genotypu w postaci rozproszonej

4.3 Struktura populacji, selekcja, krzyżowanie i mutacje

Całościowa struktura populacji w kontekście genetyki opiera się na podstawowych jednostkach genetycznych opisanych w poprzednich podrozdziałach. Populację, czyli zbiorowość osobników danego gatunku lub organizmu, można reprezentować w postaci jednej macierzy. W takiej macierzy każdy wiersz reprezentuje genotyp jednego osobnika, podczas gdy kolumny zawierają informacje o kodonach, które mogą być zapisane w różny sposób, na przykład jako pełne parametry kodonów lub w notacji rozproszonej, przedstawiającej sekwencje nukleotydów.

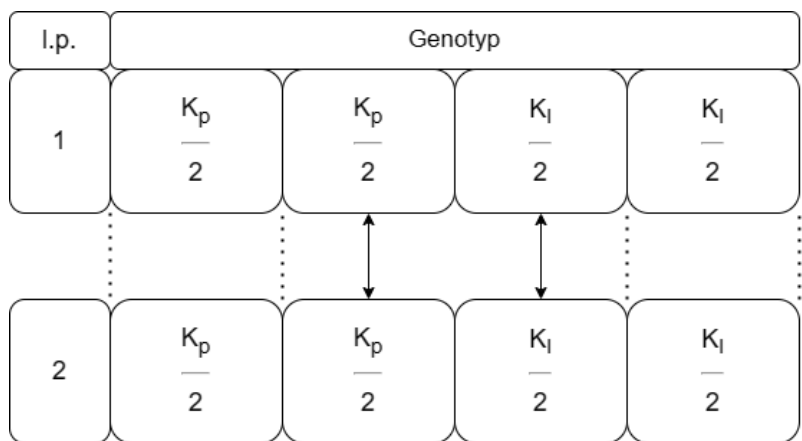
Tak skonstruowana matematyczna reprezentacja populacji z Rysunku 4.4 ma wiele zalet. Po pierwsze, ułatwia ono wykonywanie różnych operacji genetycznych, takich jak sortowanie osobników, krzyżowanie genotypów czy wprowadzanie mutacji w populacji. Wszystkie operacje mogą być realizowane w obrębie jednej macierzy, co sprawia, że zarządzanie populacją staje się bardziej wydajne i kontrolowalne.

Żeby dokonać selekcji osobników trzeba po kolei wprowadzić parametry zapisane w genotypie populacji i dla każdego osobnika osobno przypisać zestaw fenotypów, czyli wskaźników jakości regulacji otrzymanych podczas procesu symulacji i ich odczytu. Jeśli istnieje już zestaw cech przypisany do każdego osobnika, wystarczy posortować macierz populacji w taki sposób,



Rysunek 4.4 Macierz struktury populacji o kodonach w postaci rozproszonej

aby genotypy generujące najmniejsze IAE znalazły się na początku w pierwszych wierszach macierzy, a gorsze wyniki następowały po nich. Taki rodzaj selekcji nosi nazwę rankingowej [9]. Osobniki ustawiane są od najlepszego do najgorszego. Po procesie sortowania i niedopasowaniu wyników optymalizacji do założeń następuje krzyżowanie osobników, które może być dokonywane na wiele sposobów np. krzyżowanie z losowym punktem zamiany. W przedstawionym Rysunku 4.5 dochodzi do krzyżowania dwupunktowego, przez co dwie pary nukleotydów z dwóch różnych kodonów zamieniają się miejscami. Dochodzi do wymiany połowy informacji w kodonach. W takim wypadku jeśli, dojdzie do zbyt znaczącej mutacji w obrębie jednego nukleotydu to sumarycznie kodon wykaże mniejszą zmienność. To podejście łączy ze sobą zalety zapisu genotypu w postaci pojedynczych bitów, jak również zawiera w sobie zalety zapisu zmiennoprzecinkowego [8].



Rysunek 4.5 Krzyżowanie dwupunktowe

Dysponując całą macierzą genotypów populacji w bardzo prosty sposób można dokonać mutacji. Wystarczy jedynie do losowo wybranych, w losowej ilości nukleotydów zawartych w tej macierzy dodać liczbę stanowiącą ułamek np. +10% lub -10% liczby zawartej w nukleotydzie. Jednak nie należy przesadzać i mutować wielu elementów, ponieważ wtedy program może nie zmierzać w kierunku globalnego minimum i swoje działanie opierać wyłącznie na generowaniu losowych wartości. Oczywiście może losowo trafić w odpowiednie miejsce przestrzeni problemowej, jednak to nie jest optymalne podejście do zagadnienia i w większości przypadków taka sytuacja nigdy nie nastąpi.

4.4 Struktura programu genetycznego do doboru nastaw regulatora

W poprzednich podrozdziałach zostało zdefiniowane w jaki sposób ma działać program. Została przedstawiona podstawowa problematyka rozwiązywania problemu podczas doboru nastaw. W tym podrozdziale dojdzie do omówienia tego, jak w praktyce wygląda struktura programu i jakie problemy mogą występować podczas jego pracy.

Pierwszym i ważnym elementem jest wstępna inicjalizacja macierzy genotypów i wektora, który ma zawierać fenotypy otrzymywane przez każdego osobnika. Wiadomo już, że genotypy muszą zawierać wartości wygenerowane losowo. Jednak takie działanie bardzo rozszerza przestrzeń dostępnych rozwiązań, z tego względu w praktyce warto zawęzić losowe generowanie wartości genotypów do rozsądnych przedziałów wynikających z empirycznej lub analitycznej wiedzy. Ustawienie takich przedziałów na początku nie oznacza, że optymalne rozwiązanie nie może znajdować poza tym przedziałem. Jednak na podstawie obserwacji działania można później zmienić przedział wartości generowanych losowo (Załącznik 2).

```
% inicjalizacja macierzy genotypów i wektora fenotypów
kpmx = 10000;
kpmin = 0;
ipmx = 10000;
ipmin = 0;
kmax = kpmx/2;
kmin = kpmin/2;
imax = ipmx/2;
imin = ipmin/2;

genotyp(:,1) = kmin + (kmax- kmin) * rand(N,1);
genotyp(:,2) = kmin + (kmax - kmin) * rand(N,1);
genotyp(:,3) = imin + (imax - imin)* rand(N,1);
genotyp(:,4) = imin + (imax - imin)* rand(N,1);
fenotyp = zeros(N,1);
sor_genotyp = zeros([N 4]);
```

Genotypy zapisane w skrypcie posiadają cztery kolumny, tak jak wcześniej było przedstawione, dla dwóch parametrów jest to genotyp w postaci rozproszonej. Dwie pierwsze kolumny posiadają informacje na temat wzmocnienia proporcjonalnego, natomiast dwie ostatnie na temat całkowania. Nastawy regulatora są sumą dwóch kolumn dla każdej nastawy, dlatego przedział końcowy jest sumą przedziałów w jakich są generowane wartości.. Funkcja `rand(N, 1)` generuje losowe wartości z przedziału od 0 do 1 dla N wierszy macierzy.

Następnym elementem budowy programu jest pozyskiwanie fenotypów. Ten proces może się odbywać za pomocą funkcji, zawierającej poprzednio napisany model przekształtnika. Jedynymi parametrami, które zmieniają się w tym przypadku jest napięcie maksymalne i napięcie minimalne, między którymi jest przełączany układ. Więc danymi wejściowymi do funkcji są nastawy regulatora, natomiast daną wyjściową jest wskaźnik jakości regulacji IAE (Załącznik 2).

```
for i=1:1:N
% Pozyskiwanie fenotypów z symulacji
[kp,ki] = deal(genotyp(i,1)+genotyp(i,2),...
               genotyp(i,3)+genotyp(i,4));
fenotyp(i,1) = Przekształtnik(kp,ki,Emax,Emin);
end
```

W każdej iteracji pętli z genotypu są pobierane nastawy regulatora i wstawiane do modelu przekształtnika, który zwraca wskaźnik IAE, który jest zapisywany do wektora fenotypu. Jak widać w tym wypadku jako nastawy pobierana jest odpowiednia suma z kolumn genotypu. Pętla przechodzi przez wszystkie osobniki w populacji i zwraca kompletny zestaw fenotypów zapisanych w postaci wektora, którego wartości odpowiadają każdemu osobnikowi.

Kolejnym etapem programu jest przeprowadzenie selekcji rankingowej, w której genotyp zostanie posortowany rosnąco, za pomocą przyporządkowanych fenotypów. Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu jest posortowanie fenotypu, żeby później porównując posortowany fenotyp z nieposortowanym można było ustawić genotyp w kolejności reprezentowanej przez posortowany fenotyp i uzyskać posortowany genotyp (Załącznik 2).

```
sor_fenotyp = sort(fenotyp, 'ascend');
for a=1:1:N
    for j=1:1:N
        if sor_fenotyp(a) == fenotyp(j)
            sor_genotyp(j,:) = genotyp(a,:);
        end
    end
end
```

Pętla działa w ten sposób, że porównuje wartości z fenotypu po sortowaniu z fenotypem bez sortowania. Jeśli wartości są równe, na miejsce w genotypie odpowiadające fenotypowi po sortowaniu przypisywane są wartości genotypu przed sortowaniem.

Kolejnym etapem jest napisanie funkcji realizującej krzyżowanie osobników. W tym przypadku krzyżowanie jest wykonywane w losowym punkcie genotypu osobnika (Załącznik 4). Raz więc mogą wymieniać się po równo genotypem, a innym razem już bardziej niesymetrycznie. Ten sposób wprowadza dodatkową dynamiczną zmienność w populacji.

```
function populacja_potomkow = krzyzowanie(populacja,N)
% KRZYZOWANIE - Funkcja dokonująca krzyżowania osobników
%
% Wejście:
%   populacja - macierz posortowanej populacji osobników
%
% Wyjście:
%   populacja_potomkow - macierz populacji potomków
%

% Inicjalizacja macierzy populacji potomków
populacja_potomkow = zeros(size(populacja));

% Krzyżowanie osobników
for i = 1:2:N
    osobnik1 = populacja(i,:);
    osobnik2 = populacja(i+1,:);

    % Losowanie miejsca podziału
    miejsce_podzialu = randi([1, length(osobnik1) - 1]);

    % Krzyżowanie osobników
    potomek1 = [osobnik1(1:miejsce_podzialu), osobnik2(miejsce_podzialu+1:end)];
    potomek2 = [osobnik2(1:miejsce_podzialu), osobnik1(miejsce_podzialu+1:end)];

    % Dodanie potomków do macierzy populacji potomków
    populacja_potomkow(i,:) = potomek1;
    populacja_potomkow(i+1,:) = potomek2;
end
end
```

Do funkcji trafia już posortowana macierz genotypów. Wybierane są z niej osobniki parami. Wymieniają się one wartościami według losowego punktu podziału i są zapisywane do populacji potomków.

Ostatnią przedstawioną funkcją będącą dodatkiem do programu genetycznego jest funkcja dokonująca mutacji w macierzy genotypów. Na podstawie podanego prawdopodobieństwa zajścia mutacji, zmienia wartości w losowych indeksach macierzy (Załącznik 5).

```

function genotyp_mut = mutuj(genotyp, prawdopodobienstwo_mutacji)
% Funkcja losuje indeksy elementów, które mają być poddane mutacji,
% a następnie dokonuje mutacji

% Tworzenie kopii genotypu
genotyp_mut = genotyp;

% Losowanie indeksów elementów, które mają ulec mutacji
indeksy_mut = rand(size(genotyp)) < prawdopodobienstwo_mutacji;

% Dokonanie mutacji w wybranych elementach
genotyp_mut(indeksy_mut) = genotyp_mut(indeksy_mut)*0.9;
end

```

Funkcja otrzymuje na wejście macierz będącą genotypem otrzymanym z krzyżowania oraz wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia mutacji. Wybiera z genotypu losowo indeksy, które mają zostać zmienione na bazie podanego prawdopodobieństwa mutacji i później zmniejsza wartości w losowych indeksach tej macierzy o 10%. Program może zostać zapętlony do czasu uzyskania interesujących wyników, lub do czasu osiągnięcia zadanej ilości pokoleń. Ograniczenie w postaci skończonej ilości pokoleń zabezpiecza program przed powtarzaniem go w nieskończoność, ponieważ nie zawsze działanie programu musi prowadzić do wyznaczenia wystarczającego rozwiązania.

4.5 Podsumowanie rozdziału

Niektóre procesy naturalne w tym ewolucyjne można adaptować do wielu innych dziedzin, w tym elektrotechniki. W rozdziale została przedstawiona prosta implementacja algorytmu genetycznego do zastosowania w elektrotechnice i teorii sterowania. Wymienione w nim zostały kluczowe elementy składowe programu oraz ich realizacje w języku skryptowym Matlaba. Zapis genotypu w postaci rozproszonej wprowadza dodatkowe możliwości optymalizacji działania programu np. przez zastosowanie różnych metod krzyżowania osobników, których genotyp może zawierać bardzo małą ilość parametrów. Pozwala on również na tworzenie genotypów różnej długości niezależnie od ilości parametrów składowych.

5. Wyniki działania programu genetycznego i dobór nastaw

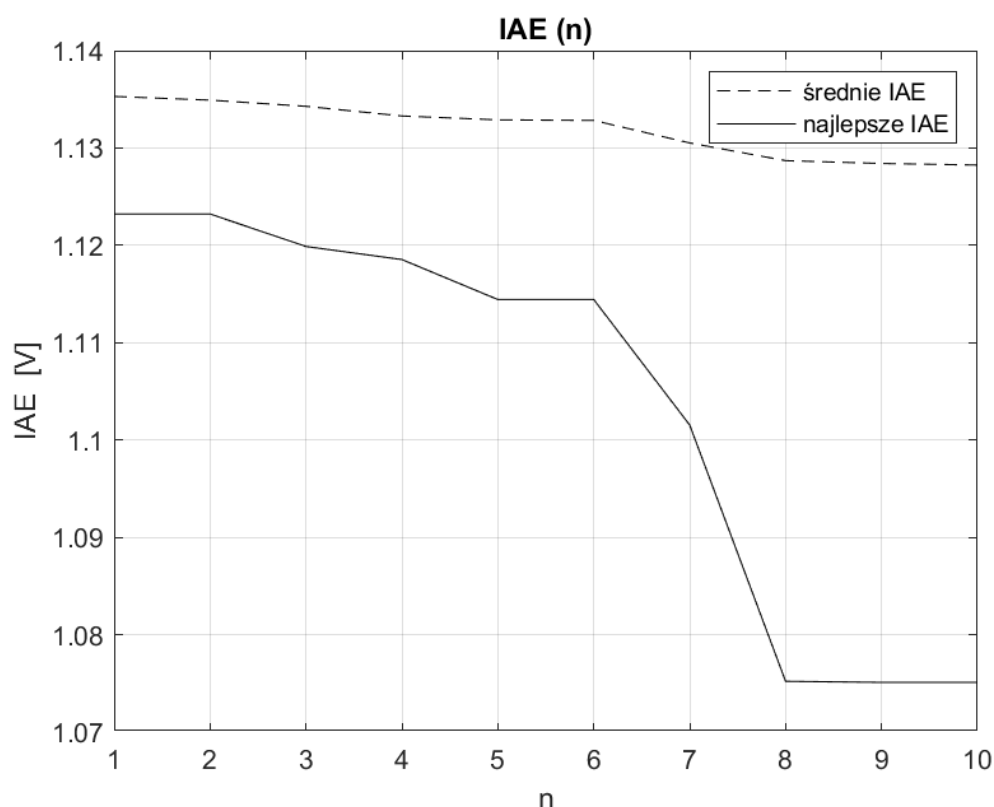
Konsekwencją działania programu jest osiągnięcie optymalnego rozwiązania postawionego problemu. Niemniej jednak na początek warto przetestować działanie programu w ograniczonej liczbie pokoleń, aby zrozumieć, jak program zachowuje się w początkowych fazach pracy oraz, jakie wartości IAE można osiągnąć przy niewielkiej liczbie osobników. Dzięki temu można ocenić potencjał programu do pracy na większej grupie różnych genotypów, przez większą ilość pokoleń. Taka kolejność operowania już gotowym programem pozwoli na dobór optymalnych nastaw. Ten rozdział przedstawi fazę testów i dobór nastaw regulatora za pomocą PG.

5.1 Przykładowe działanie programu genetycznego

Ten podrozdział będzie dotyczył weryfikacji poprawności działania programu genetycznego z modelem Buck. Zostanie w nim przetestowane, czy program poszukuje minimum znajdującego się w przykładowym zakresie (5.1). Populacja podczas próby składała się ze stu osobników i podlegała ewolucji na przestrzeni dziesięciu pokoleń.

$$\begin{cases} k_p \in < 0; 100 > \\ k_i \in < 0; 1 > \end{cases} \quad (5.1)$$

Rysunek 5.1 przedstawia zmiany, którym podlegało kryterium oceny populacji na przestrzeni pokoleń. Zestawiony został przebieg średniej wartości dla populacji wraz z wartością osiąganą przez najlepszego osobnika w każdym pokoleniu. Na podstawie tego rysunku można dojść do wniosku, że program działa poprawnie, ukierunkowując swoje działanie na uzyskiwanie najlepszych możliwych wartości całkowitego wskaźnika jakości IAE, poprawiając w ten sposób jakość działania układu. Spadek średniej mówi o tym, że większość osobników zawartych w populacji podczas przechodzenia przez kolejne generacje uzyskiwała coraz lepsze wyniki podążając za najlepszym osobnikiem. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie średnia i wartości osiągnane przez najlepszego osobnika, mogły drastycznie ją zaniżać, przeważając gorsze wartości, przez co średnia mogła poruszać się w stronę osiągnięcia lepszych wyników.

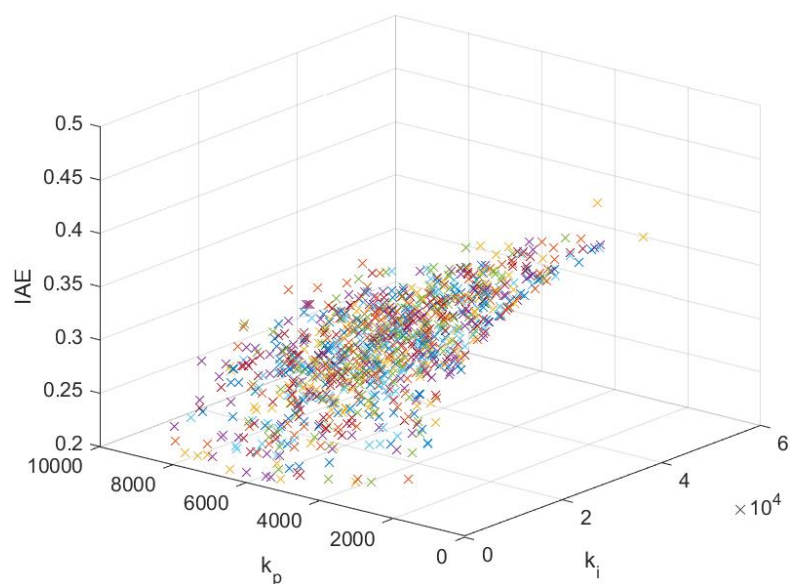


Rysunek 5.1 Przykład działania programu genetycznego

5.2 Zarys przestrzeni problemowej

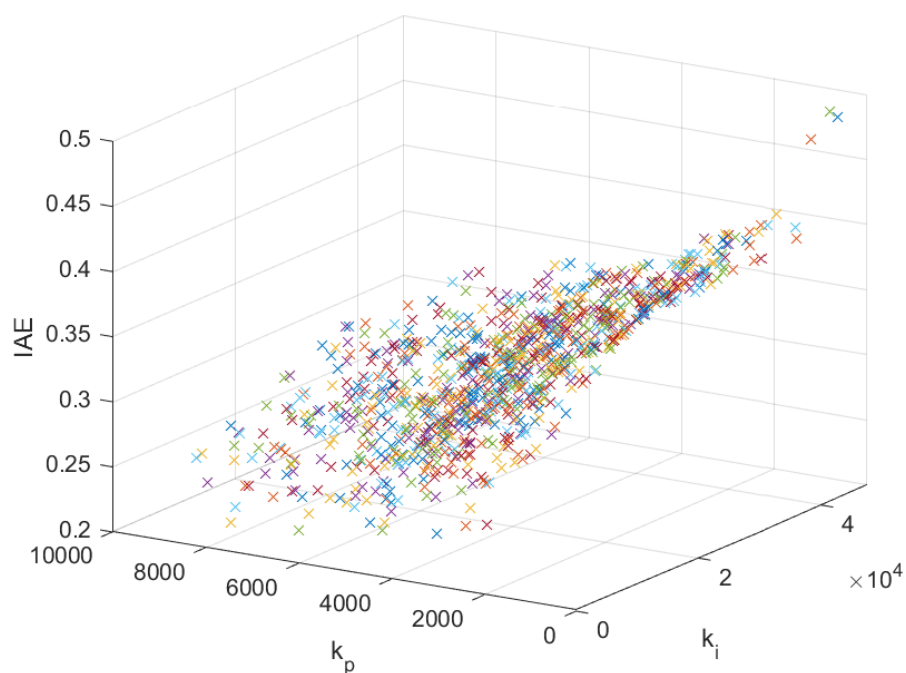
Celem przeprowadzenia początkowych prób jest zrozumienie, jak program zachowuje się w różnych warunkach oraz jakie wartości IAE są osiągalne. Testy programu przeprowadzono na populacji, w której znajdowało się stu losowych osobników, a program działał z wykorzystaniem modeli PPD i Bucka z regulatorem histerezowym. Parametry modeli użyte w programie to typowe parametry układów energoelektronicznych używane wcześniej w tej pracy tzn. o indukcyjności 10 mH i pojemności 1000 μ F. Wartość wymuszenia dla przekształtnika Buck była impulsowana wartościami między 30 V, a 0 V, natomiast dla PPD między wartościami ± 30 V. Czas symulacji wynosił 1 s, natomiast okres próbkowania 1 μ s. Badane przedziały nastaw regulatora przedstawiają zbiory (5.2). Są bardzo szerokie, ponieważ za ich pomocą możliwe jest uzyskanie zarysu przestrzeni problemowej i dalsze kierunkowanie działania programu w stronę minimum. Zarys przestrzeni problemowej na podstawie tej próby przedstawia Rysunek 5.2.

$$\begin{cases} k_p \in < 0; 10000 > \\ k_i \in < 0; 50000 > \end{cases} \quad (5.2)$$



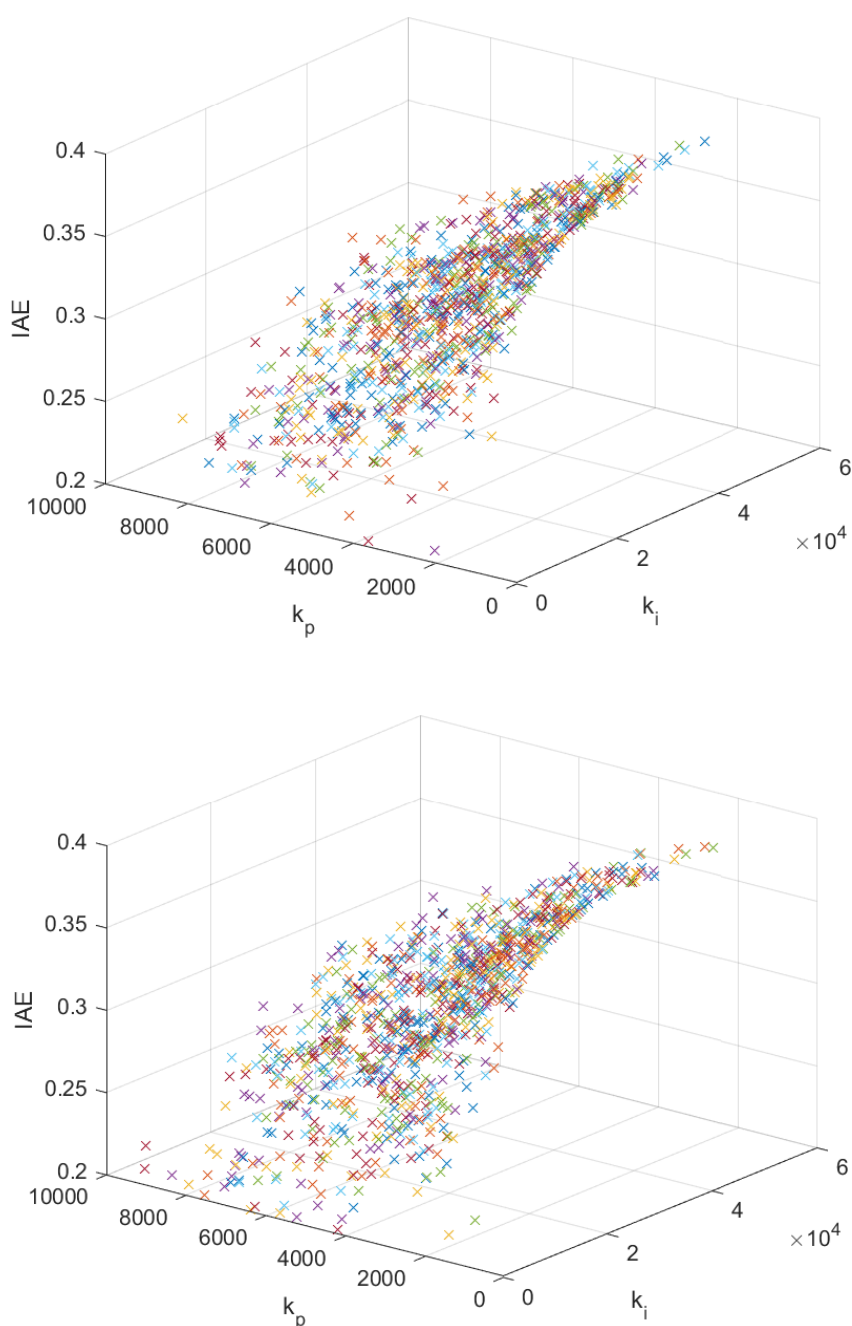
Rysunek 5.2 Zarys przestrzeni problemowej wygenerowany na podstawie pierwszej próby dla Bucka

W takich samych warunkach modeli matematycznych przekształtników i parametrów symulacji została wyznaczona druga próba z Rysunku 5.3 na nowej populacji złożonej ze stu osobników w dziesięciu pokoleniach.



Rysunek 5.3 Zarys przestrzeni problemowej wygenerowany na podstawie danych drugiej próby dla Bucka

Skojarzenie ze sobą Rysunków 5.2 i 5.3 pozwala wyciągnąć wniosek, że przestrzeń posiada tendencję spadku wartości IAE w kierunku zmniejszania wartości wzmocnienia całkowania oraz zwiększania wartości wzmocnienia proporcjonalnego regulatora. Na takich samych zasadach zostały przeprowadzone próby dla przekształtnika PPD zawarte na Rysunku 5.4.



Rysunek 5.4 Zarys przestrzeni problemowej wykonany dla odpowiednio pierwszej i drugiej próby dla przekształtnika PPD

W dużej skali przeszukiwania przestrzeni problemy wydają się być do siebie zbliżone. Aby ocenić jakie tendencje wykazują przestrzenie trzeba zawężyć przeszukiwanie odpowiednio do tendencji spadku wartości IAE, co ma miejsce w następnym podrozdziale.

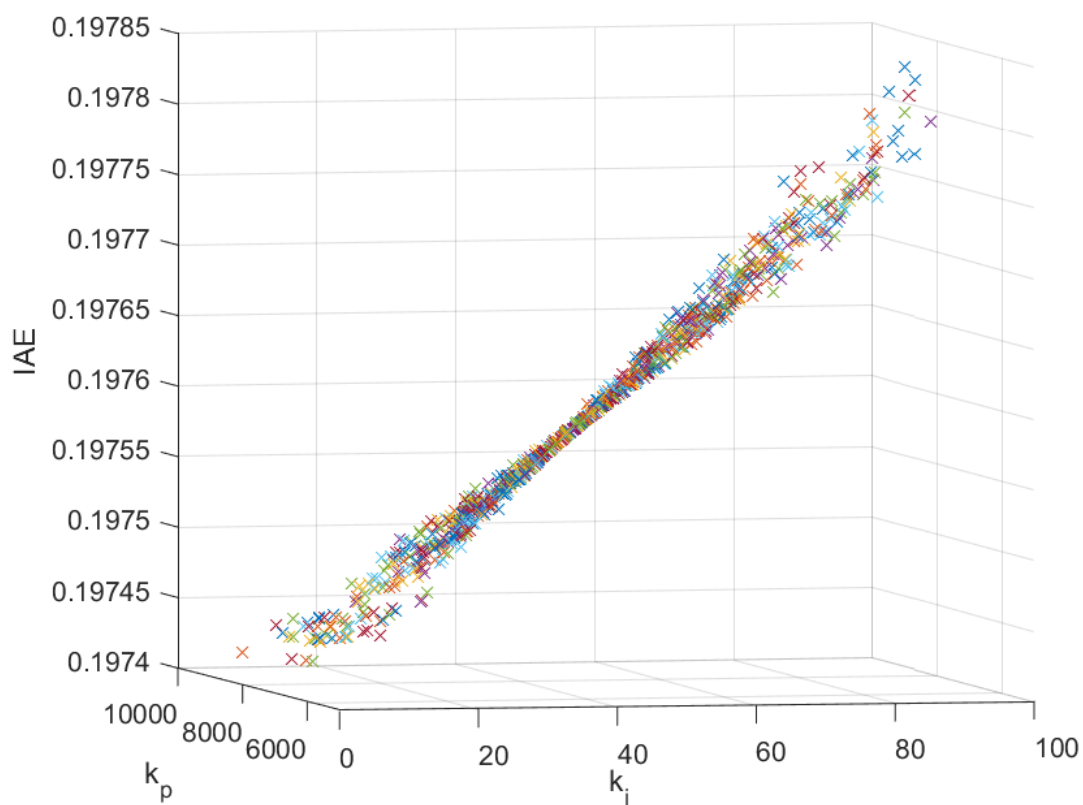
5.3 Wyznaczanie minimumów suboptymalnych

Po przeprowadzeniu wstępnych testów zakończonych sukcesem, można przeprowadzić optymalizację na populacji złożonej z 100 osobników w 10 pokoleniach, przy takich samych parametrach układów. Efekty działania tak jak poprzednio będą wykreślone w trójwymiarowej przestrzeni, w której dwie osie będą reprezentowały wartości nastaw, natomiast trzecia oś przyporządkuje do nich wartości wskaźnika jakości regulacji IAE. Zakres przeszukiwania przestrzeni dla Bucka oraz przekształtnika PPD został zawężony do przedziału (5.3). Przedziały wynikają z przeprowadzonych wstępnych testów z poprzedniego podrozdziału.

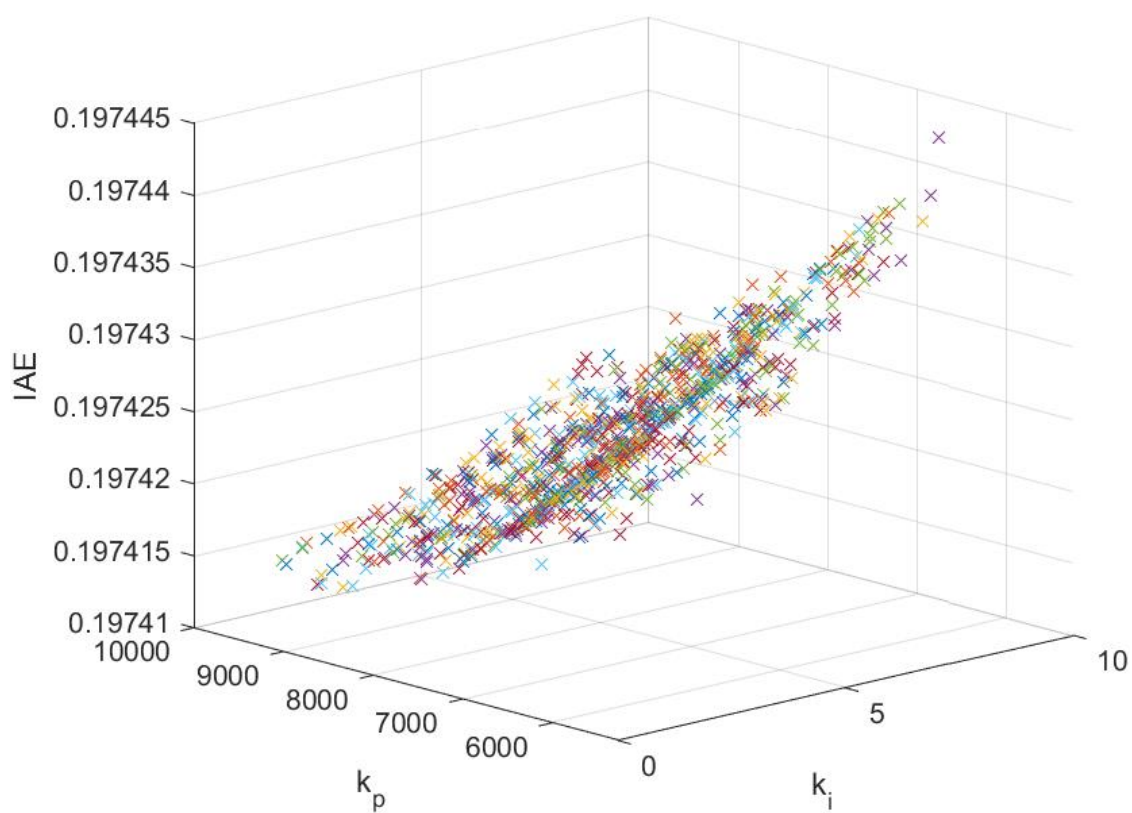
$$\begin{cases} k_p \in < 6000; 10000 > \\ k_i \in < 0; 100 > \end{cases} \quad (5.3)$$

Przestrzeń uzyskana przy ograniczonym zakresie przeszukiwania z Rysunku 5.5 ujawnia stały spadek wartości IAE wraz ze wzrostem wzmocnienia proporcjonalnego i spadkiem wzmocnienia całkowania. Z tego względu został wykonane badanie z Rysunku 5.6, którego celem było dalsze podążanie za tendencją spadkową kryterium IAE, zawężając przedziały do wartości określonych zależnością (5.4). Przestrzeń wciąż wykazuje spadek wartości pod względem spadku wartości wzmocnienia całkowania, z tego względu w podrozdziale 5.4 zostanie zbadana zmienność przestrzeni problemowych dla przekształtników Buck oraz PPD w zakresie braku tego wzmocnienia.

$$\begin{cases} k_p \in < 6000; 10000 > \\ k_i \in < 0; 100 > \end{cases} \quad (5.4)$$

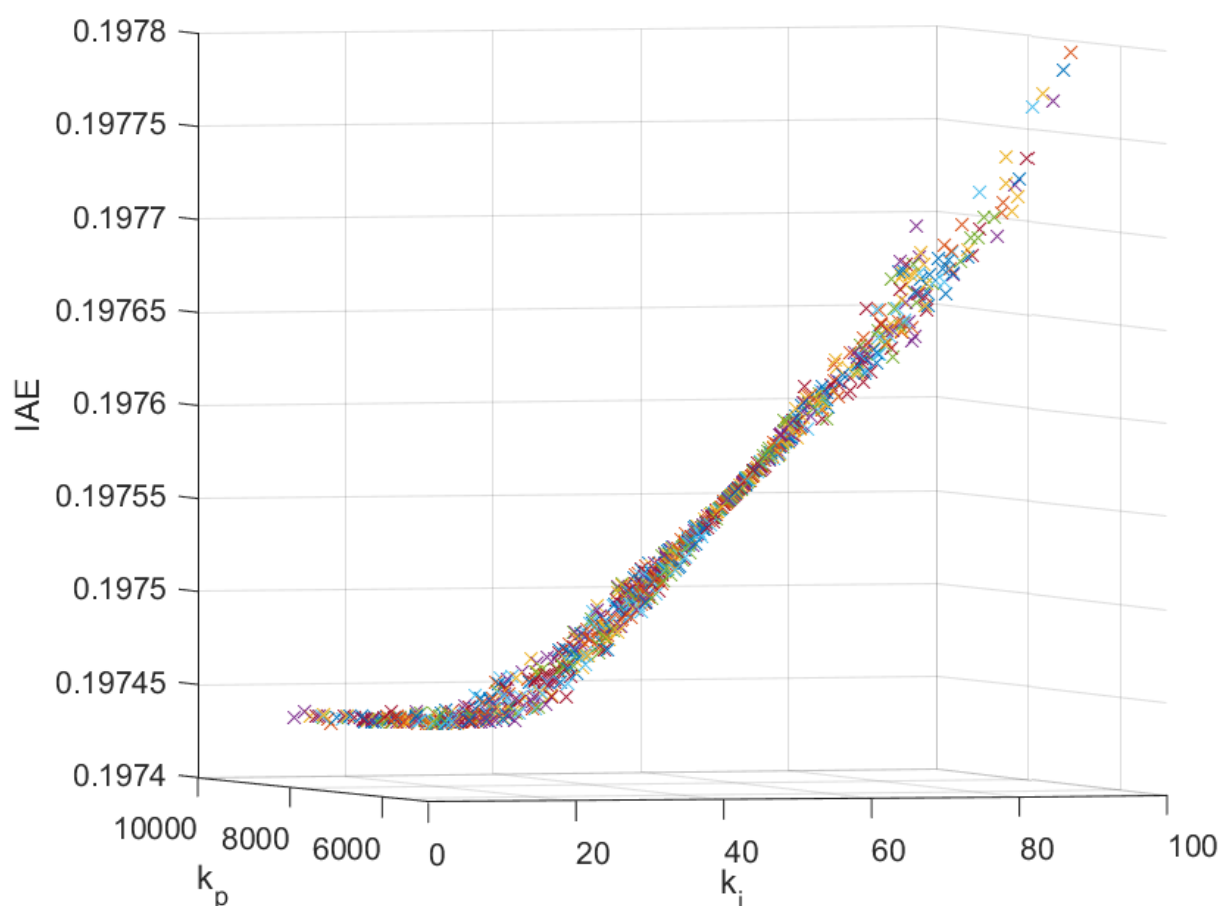


Rysunek 5.5 Przestrzeń problemowa Bucka przy ograniczeniu przeszukiwanej przestrzeni (5.3)



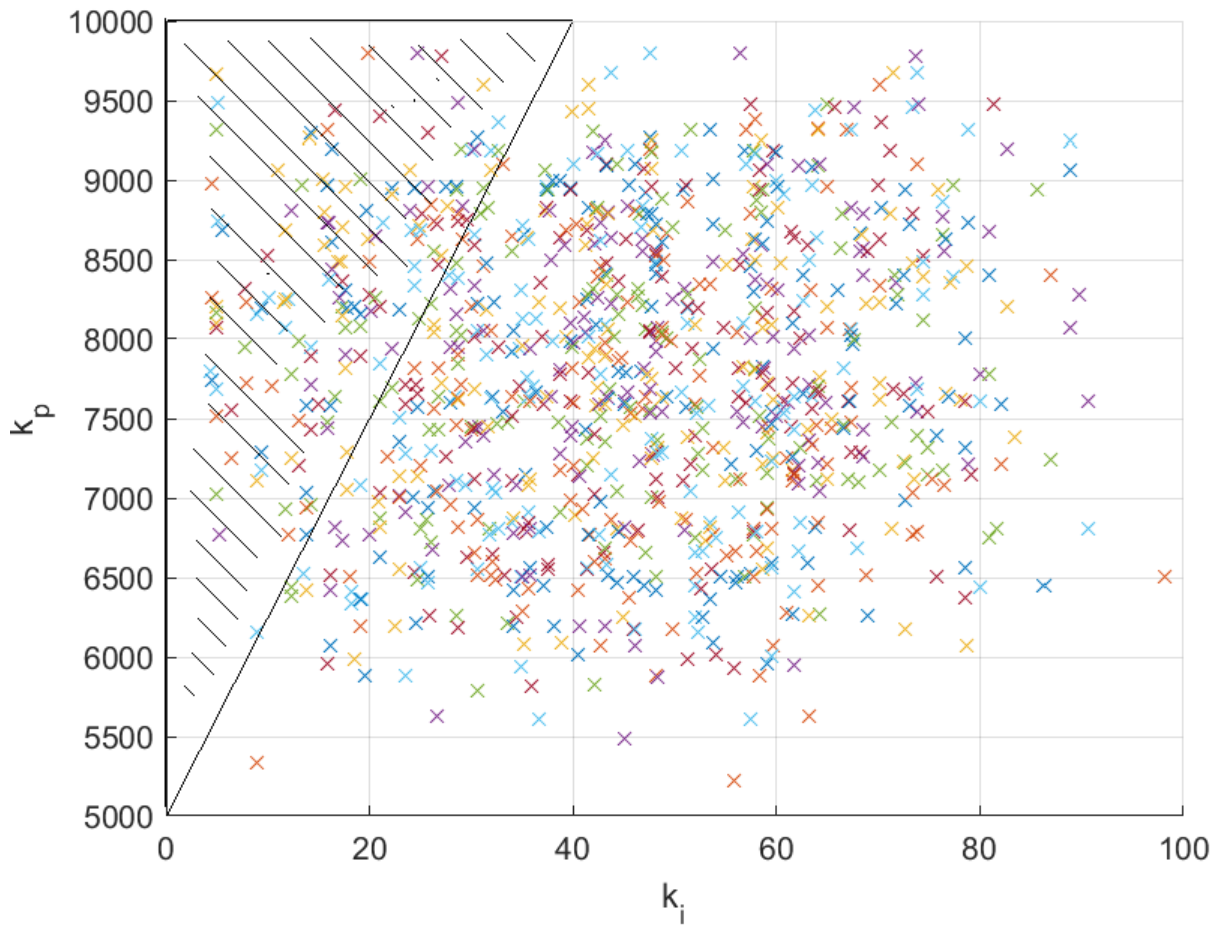
Rysunek 5.6 Przestrzeń problemowa Bucka przy ograniczeniu przeszukiwanej przestrzeni (5.4)

W taki sam sposób została wyznaczona przestrzeń w ograniczonym zakresie przeszukiwania (5.3) dla przekształtnika PPD, co przedstawia Rysunek 5.7. Jak można zaobserwować przestrzeń zmian IAE wykazuje różnice w stosunku do przestrzeni przekształtnika Buck. Po zmianie warunków przełączania źródła układ o bardzo podobnej dynamice stał się osobnym problemem badawczym.



Rysunek 5.7 Przestrzeń problemowa przekształtnika PPD po zawężeniu obszaru przeszukiwania

Dla pewnych wartości przestrzeń zaczyna przyjmować jednakowe wartości IAE. Na Rysunku 5.8, zaznaczona powierzchnia przedstawia zakres wzmocnień, dla których układ nie przejawia znaczących różnic pod względem IAE. Z tego względu w procesie optymalnej regulacji należy wybrać nastawy znajdujące się wewnątrz zaznaczonego obszaru. Przestrzeń dla przekształtnika PPD nie posiada jednego globalnego minimum.



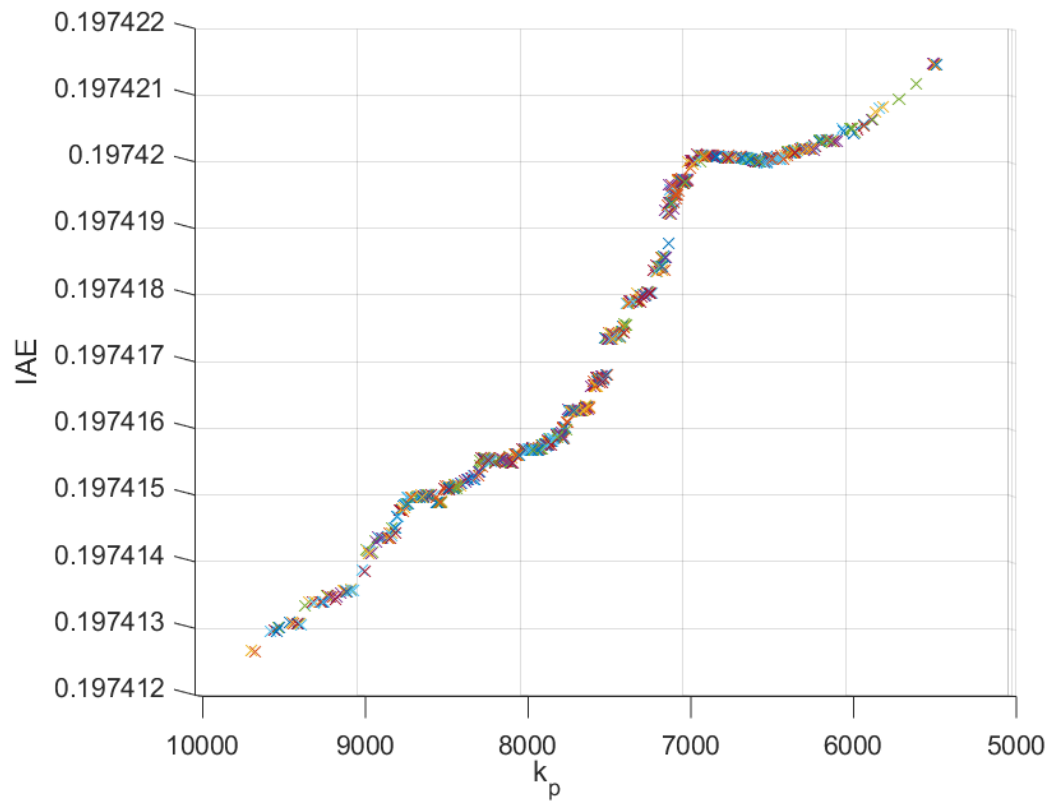
Rysunek 5.8 Przestrzeń problemowa przekształtnika PPD po zawężeniu obszaru przeszukiwania

5.4 Przeszukiwanie na granicy wzmocnienia całkowania

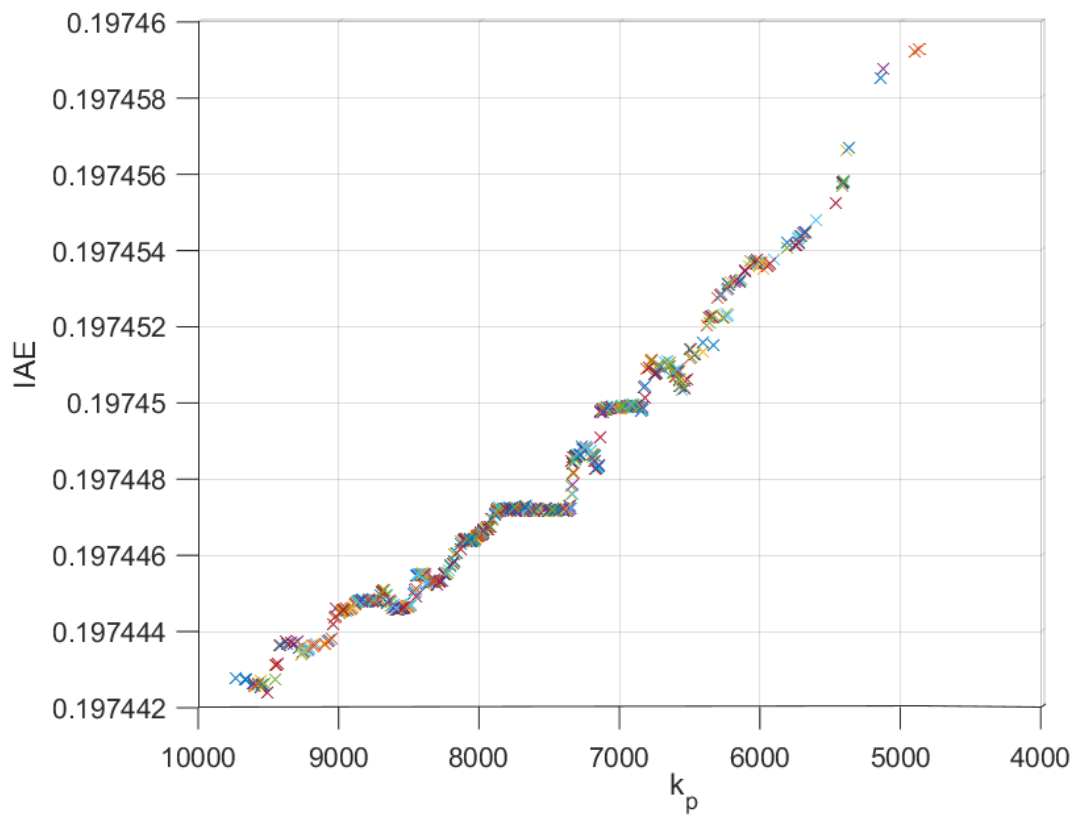
Wartym uwagi aspektem przeszukiwania przestrzeni jest sprawdzenie granic obszaru bliskich zeru, ponieważ może się okazać, że wielowymiarowy problem ulegnie redukcji jak jest np. w tym przypadku i będzie już tylko problemem jednowymiarowym, co przedstawia Rysunek 5.9 i 5.10. Przeszukiwany przedział jest w postaci (5.5)

$$\begin{cases} k_p \in < 6000; 10000 > \\ k_i \in < 0; 1 \cdot 10^{-7} > \end{cases} \quad (5.5)$$

W równoległej implementacji regulatora PI wartości tak małego wzmocnienia nie powinny mieć wpływu na jego działanie. Z tego względu na Rysunku 5.9 i 5.10 jest pokazywana zmienność jedynie względem wzmocnienia proporcjonalnego.



Rysunek 5.9 Przeszukiwanie przy granicy k_i bliskiej zero dla Buck



Rysunek 5.10 Przeszukiwanie przy granicy k_i bliskiej zero dla PPD

Jak można zauważyć dwie przestrzeni posiadają różne formy funkcji spadkowej. Jednak wciąż pod wpływem wzrostu wzmocnienia proporcjonalnego zmniejsza się wartość IAE. Badanie wykazało, że przestrzenie problemowe mogą być uproszczone do jednego stopnia swobody.

5.6 Podsumowanie rozdziału

Wykonanie wstępnych testów programu umożliwia wyznaczenie zarysu badanej przestrzeni problemowej i umożliwia zmniejszenie przedziału jej przeszukiwania w stronę jednego z wielu minimów. Ostatecznym efektem cyklicznego przeszukiwania przestrzeni jest odnalezienie minimumów, które satysfakcjonują osobę szukającą. Optymalną strategią jest zaobserwowanie jednej z wielu tendencji spadkowych i podążanie za nią zawężając przedziały przeszukiwania przestrzeni. Same algorytmy genetyczne zdecydowanie ułatwiają szukanie kierując użytkownika w stronę minimów, wyznaczając szlaki spadku wartości w przestrzeni.

Kolejnym ważnym aspektem pracy przy przeszukiwaniu przestrzeni jest weryfikacja, czy zadany problem nie podlega redukcji wymiarów tak jak miało to miejsce na łamach tego rozdziału. Pozbycie się jednego wymiaru w tym przypadku spowodowało, że badany problem stał się jednowymiarowy. Do odpowiedniego dobrania nastaw regulatora podczas pracy z takim problemem nie są już konieczne programy genetyczne, ponieważ użytkownik może zrobić to ręcznie.

Na potrzeby dalszych badań i weryfikacji rezultatów optymalizacji, biorąc pod uwagę kształty przestrzeni problemowych otrzymane nastawy regulatorów będą wynosić:

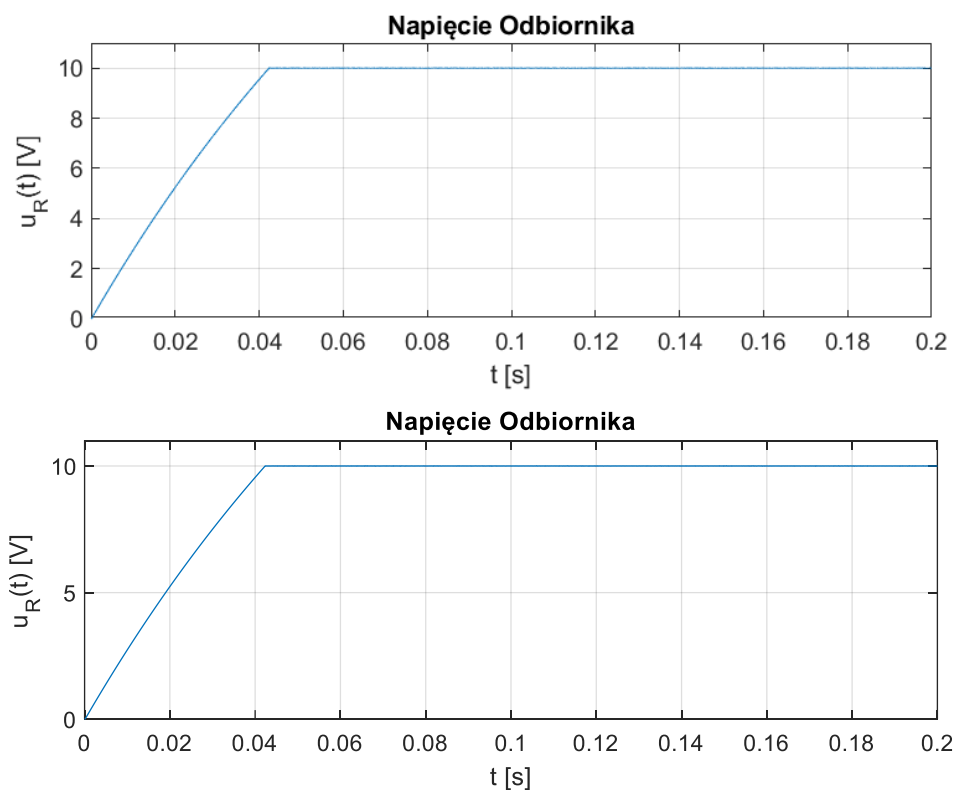
- regulator P, przekształtnik Buck: $k_p = 10000$,
- regulator PI, przekształtnik Buck: $k_p = 9000$, $k_i = 1$,
- regulator P, przekształtnik PPD: $k_p = 10000$,
- regulator PI, przekształtnik PPD: $k_p = 9000$, $k_i = 1$.

6. Badanie otrzymanych układów regulacji

Ostatnim krokiem, który trzeba wykonać podczas badań jest porównanie otrzymanych układów regulacji przez podstawienie optymalnych nastaw. Weryfikacja jakości sygnałów wyjściowych za pomocą kryteriów całkowych pozwoli na ostateczne wskazanie czy występują znaczące różnice między układami regulacji. Parametry układów i symulacji w tym rozdziale pozostają niezmiennie w stosunku do rozdziału 2, 3 i 5. Jedyną różnicą jest podstawienie otrzymanych w poprzednim rozdziale nastaw regulatorów.

6.1 Przebiegi wielkości układów ze skryptu Matlaba przy optymalnych nastawach

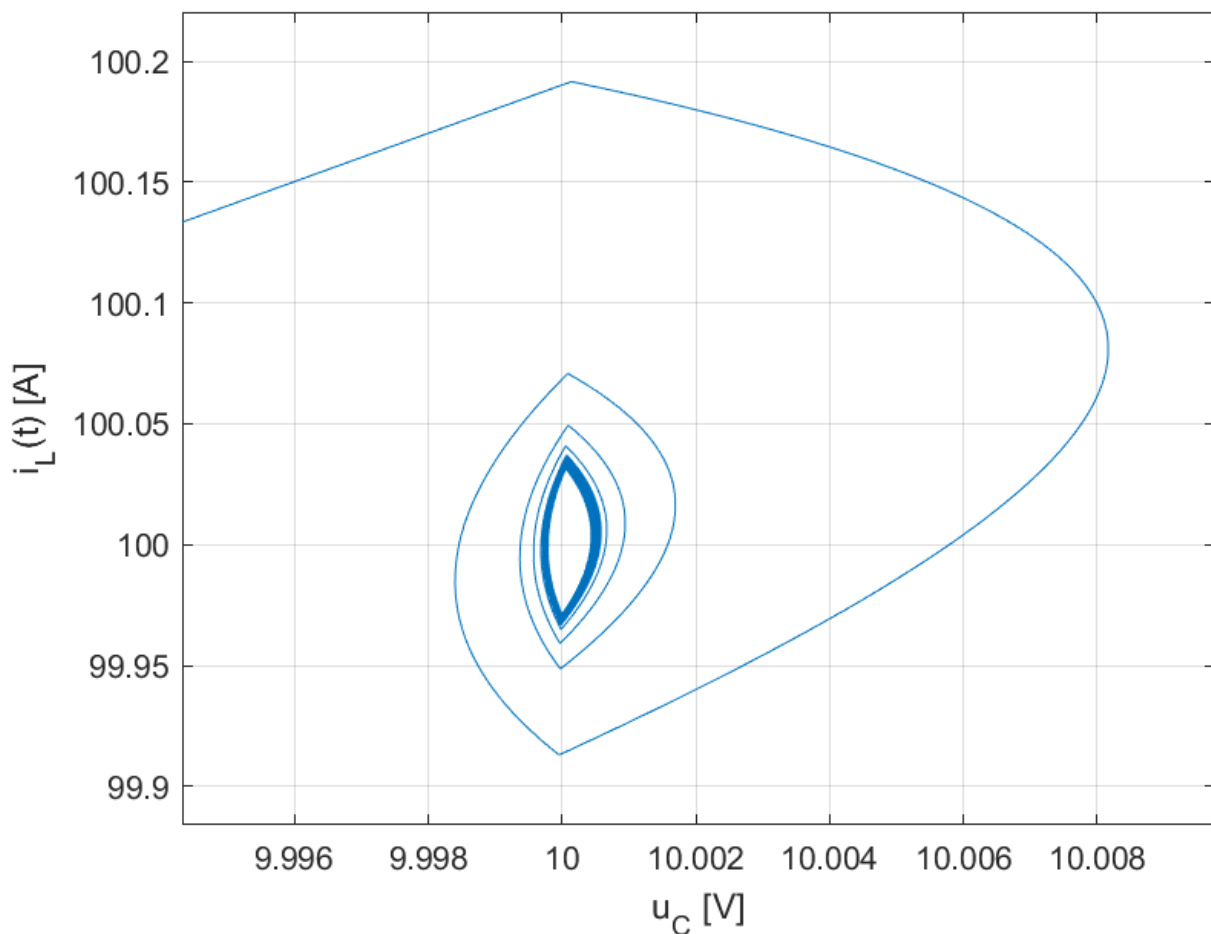
Przebiegi z Rysunku 6.1 zostały wygenerowane na podstawie następujących nastaw: $k_i = 1$ i $k_p = 9000$. Na ich podstawie można stwierdzić, że układy nie posiadają znaczącego przeregulowania.



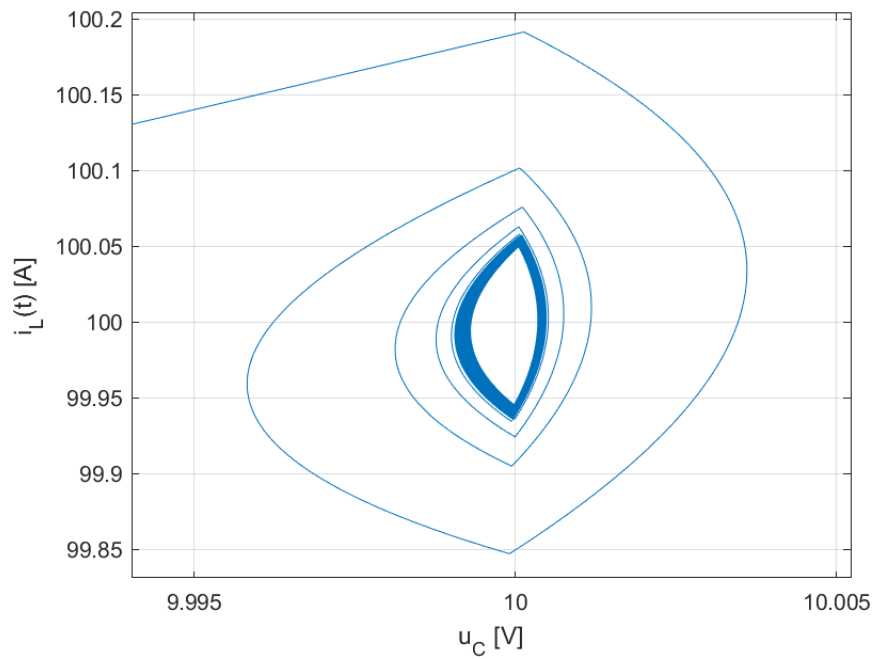
Rysunek 6.1 Napięcie odbiornika odpowiednio dla przekształtnika Buck i PPD po optymalizacji, dla $k_i = 1$ i $k_p = 9000$

Stosując kryterium 1% wartości zadanej jako ilościowy wskaźnik tego, czy układ znajduje się w stanie ustalonym, można stwierdzić, że od razu po przekroczeniu wartości zadanej układ przechodzi w stan ustalony i następuje to w czasie 0,042 s, dla obydwu przekształtników. Na początku pracy została przedstawiona również przykładowa przestrzeń stanu w przedziale ulegającym zmianom. Przytaczając Rysunek 2.5 i porównując go z trajektoriami otrzymanymi po optymalizacji układów, co przedstawia Rysunek 6.2, można zauważyć znaczące różnice i poprawę działania układów po wykonaniu strojenia regulatora.

Główną zmianą jest ponad dziesięciokrotne zwężenie powierzchni przełączających wielkość wyjściową. Co ma ścisły związek z otrzymywanymi wartościami uchybu i ich relacją z pętlą histerezy w układzie regulacji. Istotną wadą układu po optymalizacji jest wzmocnienie całkowania przez, które układ długo dąży do wartości zadanych, jednak jego wartości napięcia wyjściowego znajdują się w akceptowalnym przedziale. Układ nie przejawia zachowania Zeno nawet w dłuższej perspektywie czasu, co oznacza, że nigdy nie zrównuje się w pełni z wartością zadaną. Przestrzeń stanu dla przekształtnika PPD przedstawia Rysunek 6.3.

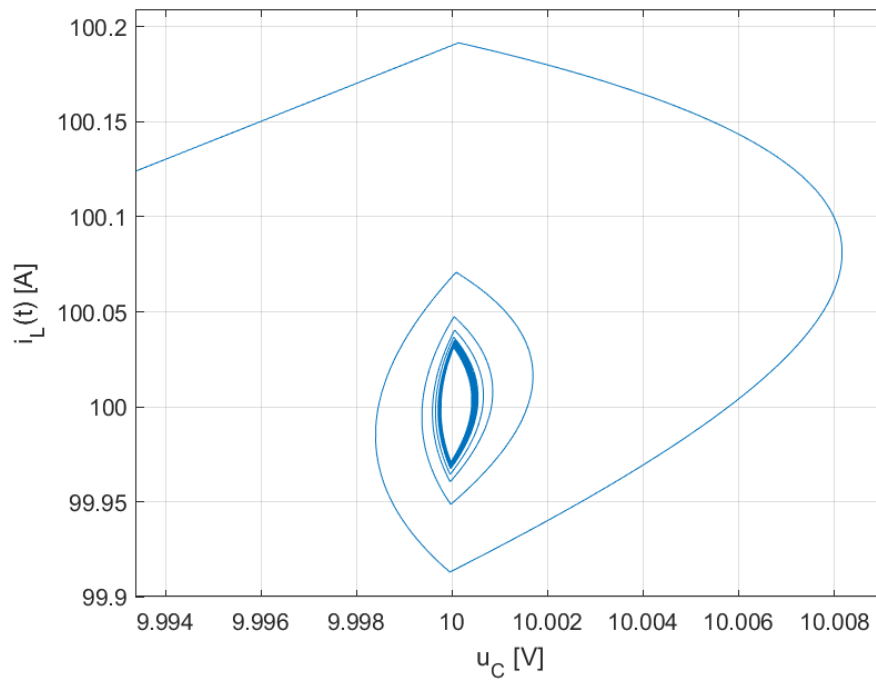


Rysunek 6.2 Ograniczona przestrzeń stanu układu Buck po optymalizacji dla $k_i = 1$ i $k_p = 9000$

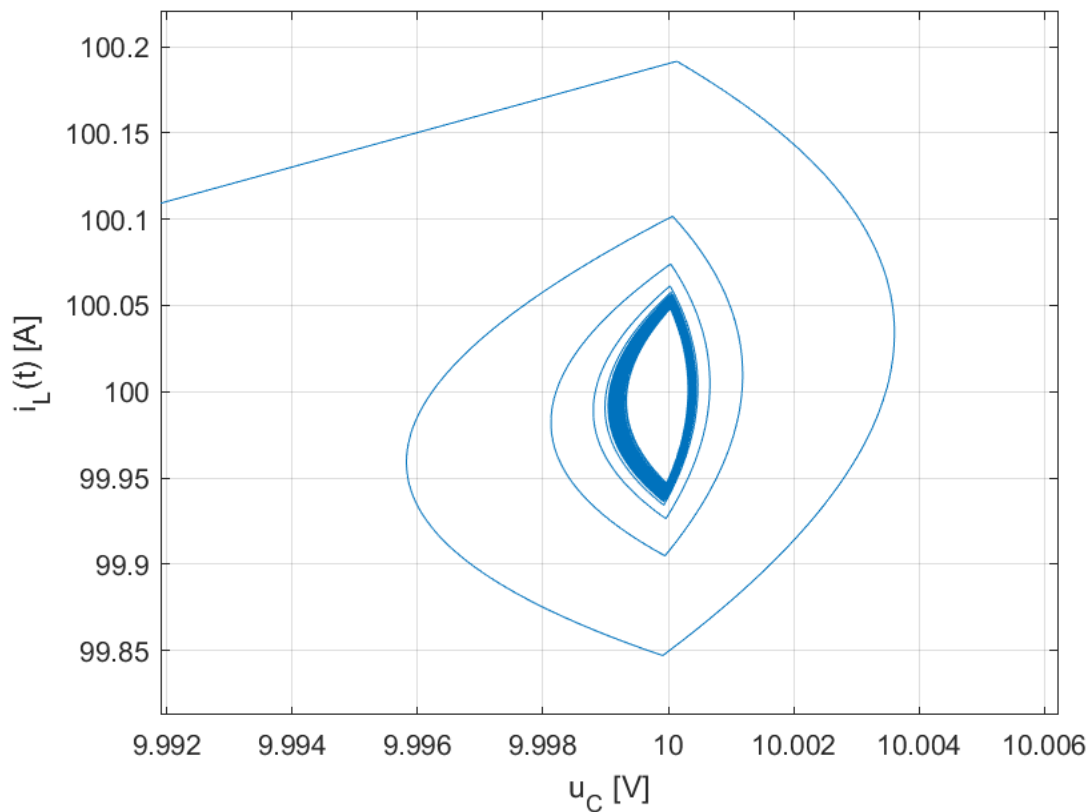


Rysunek 6.3 Ograniczona przestrzeń stanu układu PPD po optymalizacji dla $k_i = 1$ i $k_p = 9000$

Przebiegi napięć wyjściowych przekształtników dla regulatorów P, będą wyglądały tak samo jak te z Rysunku 6.1. Z tego względu najlepszą formą reprezentacji zmian zachodzących w układach są zbliżone trajektorie w przestrzeni stanu. Rysunek 6.4 przedstawia przebiegi zmiennych stanu dla układu przekształtnika Buck, z regulatorem P o $k_p = 10000$. Natomiast wyniki dla układu PPD przedstawia Rysunek 6.5, wzmacnienie k_p również wynosi 10000.



Rysunek 6.4 Ograniczona przestrzeń stanu układu Buck po optymalizacji dla $k_p = 10000$



Rysunek 6.5 Ograniczona przestrzeń stanu układu PPD po optymalizacji dla $k_p = 10000$

Podczas działania przekształtnika PPD w stosunku do przekształtnika Buck zmianom ulega trajektoria. W przypadku PPD po stronie napięcia większego od wartości zadanej ma ona mniejszy promień łuku, natomiast po stronie napięcia mniejszego od wartości zadanej promień po jakim porusza się trajektoria względem zadanego punktu pracy zwiększa się, co wynika, z tego, że układ jest przeładowywany większą różnicą potencjałów.

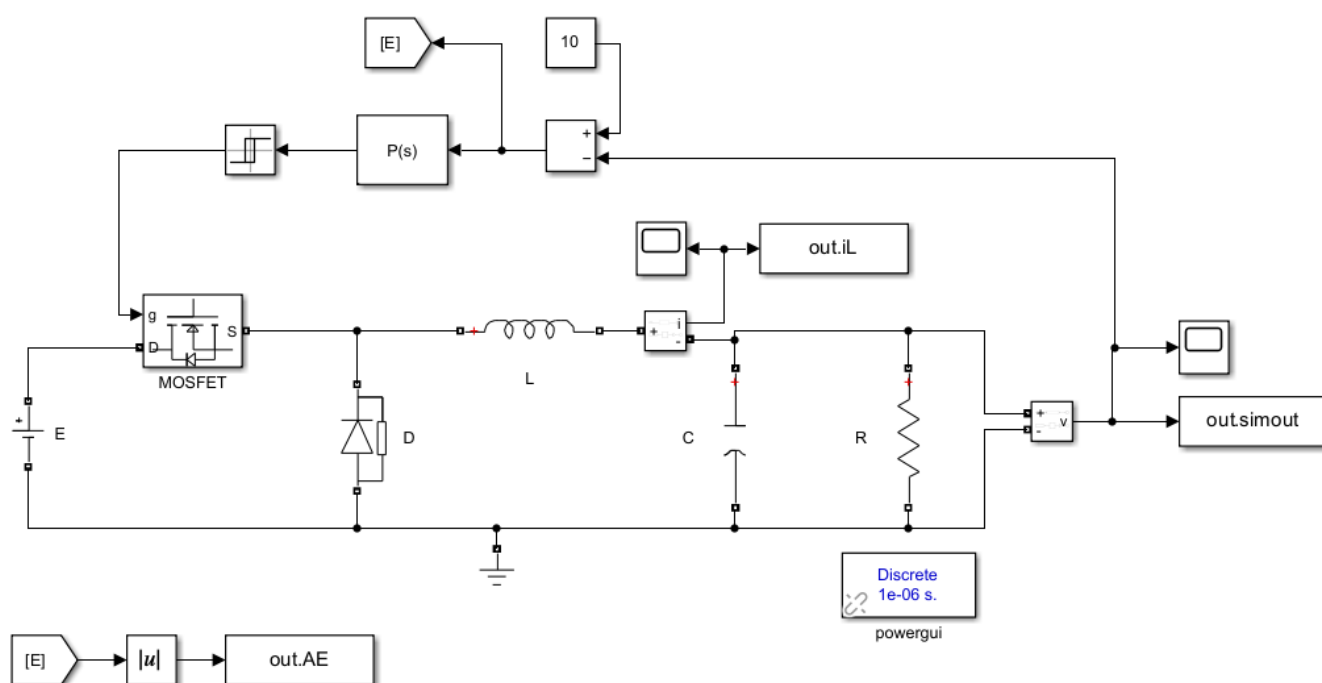
Tabela 6.1 zestawia ze sobą wyniki wskaźnika jakości IAE, będącego kryterium stresowym populacji. Jest on odczytany na podstawie sygnału uchybu procesu regulacji. Jak można zauważyć, wyniki otrzymane nie różnią się między sobą w znaczny sposób, co oznacza, że ich przebiegi nie wykazują dużych różnic.

Tabela 6.1 Wyniki oceny jakości przebiegów według wskaźnika IAE

przekształtnik	Buck	PPD
wskaźnik	IAE	IAE
	V	V
P	0,197411976	0,197441602
PI	0,197414686	0,197442702

6.2 Porównanie modelu przekształtnika Buck z Matlaba i Simulinka

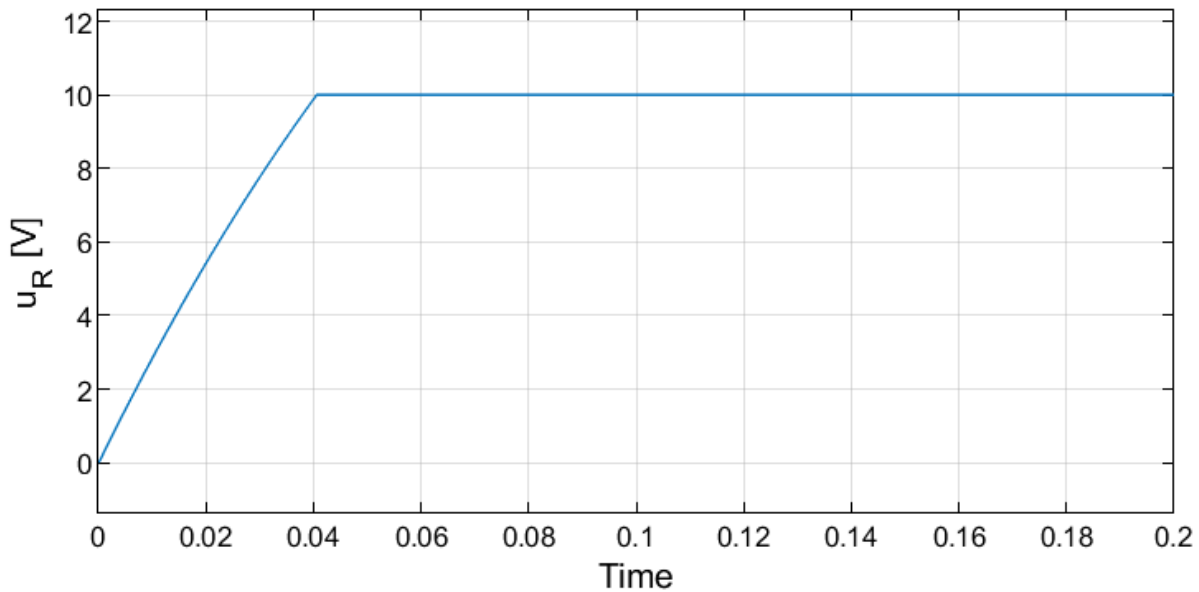
Następnym etapem weryfikacji poprawności otrzymanych nastaw jest podstawienie otrzymanych w rozdziale 5 ustawień regulatora PI do bardziej złożonego modelu, który można uzyskać przy pomocy Simulinka. Ten model różni się od poprzedniego tym, że wprowadza więcej parametrów elementów półprzewodnikowych, które mogą mieć wpływ na pracę układu. Zastosowane parametry układu tj. indukcyjność, pojemność napięcie zasilania nie uległy zmianie w stosunku do tych używanych podczas symulacji uproszczonego modelu. Okres próbkowania dalej pozostaje niezmienny i wynosi $1\mu\text{s}$.



Rysunek 6.6 Schemat układu regulacji z przekształtnikiem Buck w środowisku Simulink; $L = 10\text{ mH}$;

$$C = 1000\text{ }\mu\text{F}; R = 0,1\text{ }\Omega$$

W modelu z Rysunku 6.5 dla $k_i = 1$ i $k_p = 9000$ nie zostały wprowadzone konkretne wartości parametrów elementów półprzewodnikowych. Zostały użyte wyłącznie ich podstawowe wartości nadawane automatycznie przez Simulinka. Rysunek 6.7 przedstawia otrzymany przebieg wielkości wyjściowej.

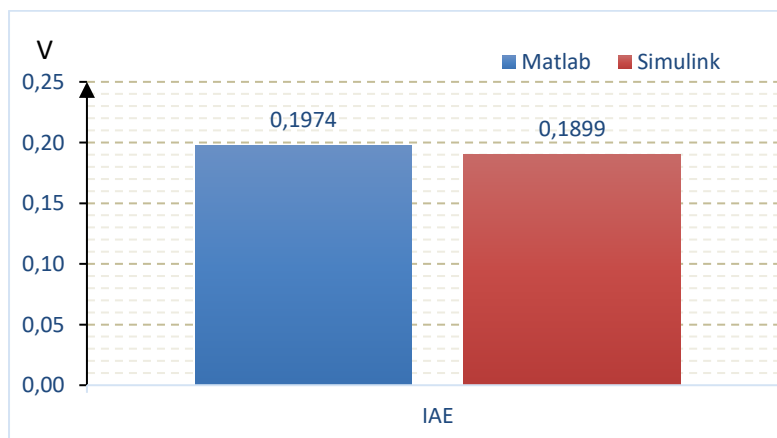


Rysunek 6.7 Przebieg napięcia wyjściowego dla układu z Simulinka dla $k_i = 1$ i $k_p = 9000$

W rozpatrywanym przypadku z Rysunku 6.7 przebieg wciąż nie posiada przeregulowania. Stosując kryterium przedziału 1% wartości zadanej jako sposób ustalenia czasu regulacji, wychodzi na to, że czas ten dla tego przypadku wynosi 0,04 s.. Tabela 6.2 przedstawia wartości kryterium IAE. Rysunek 6.8 obrazuje otrzymane dane pomiarowe.

Tabela 6.2 Całka z modułu uchybu dla modelu uproszczonego z Matlaba i modelu z Simulinka dla $k_i = 1$ i $k_p = 9000$ dla czasu całkowania 0,2 s

wskaźniki		Matlab	Simulink
IAE	V	0,1974	0,1899



Rysunek 6.8 Porównanie względnych całek z modułu uchybu dla modelu Matlaba i Simulinka dla $k_i = 1$ i $k_p = 9000$

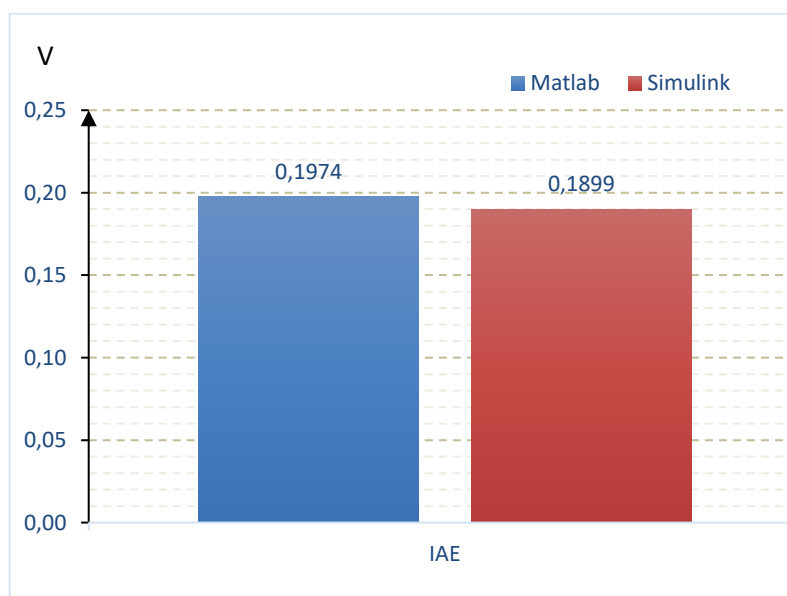
Wystarczające dla tego przypadku jest porównanie modeli używając jednego całkowego wskaźnika jakości, którym jest IAE (całka z modułu uchybu), który był używany jako kryterium oceny populacji. W celu dokonania porównania czas symulacji modelu z Simulinka został zmniejszony do 0,2 s. Jak można zauważyć model z Simulinka nie różni się znacząco od modelu z Matlaba. Jedyne zmiany wynikają z zastosowanych parametrów elementów półprzewodnikowych, które trochę zmieniają dynamikę układu, jednak nie jest to bardzo duża zmiana.

Kolejnym etapem jest weryfikacja wskaźników jakości regulacji dla drugiego regulatora o $k_p = 10000$. Z samego przebiegu wielkości wyjściowej nie można zaobserwować różnic w funkcjonowaniu, ponieważ wygląda tak samo jak poprzednim razem.. Tabela 6.2 przedstawia otrzymane całkowite wskaźniki jakości dla modelu Matlaba i Simulinka.

Tabela 6.3 Całka z modułu uchybu dla modelu uproszczonego z Matlaba i modelu z Simulinka dla $k_p = 10000$

wskaźniki		Matlab	Simulink
IAE	V	0,1974	0,1899

Rysunek 6.9 obrazuje dane otrzymane w Tabeli 6.3. Model otrzymany w Simulinku przy działaniu proporcjonalnym wykazuje te same zmiany jak te przedstawione w Tabeli 6.2.



Rysunek 6.9 Porównanie względnych całek z modułu uchybu dla modelu Matlaba i Simulinka dla $k_p = 10000$

6.3 Odtwarzanie małosygnałowe przekształtnika Buck

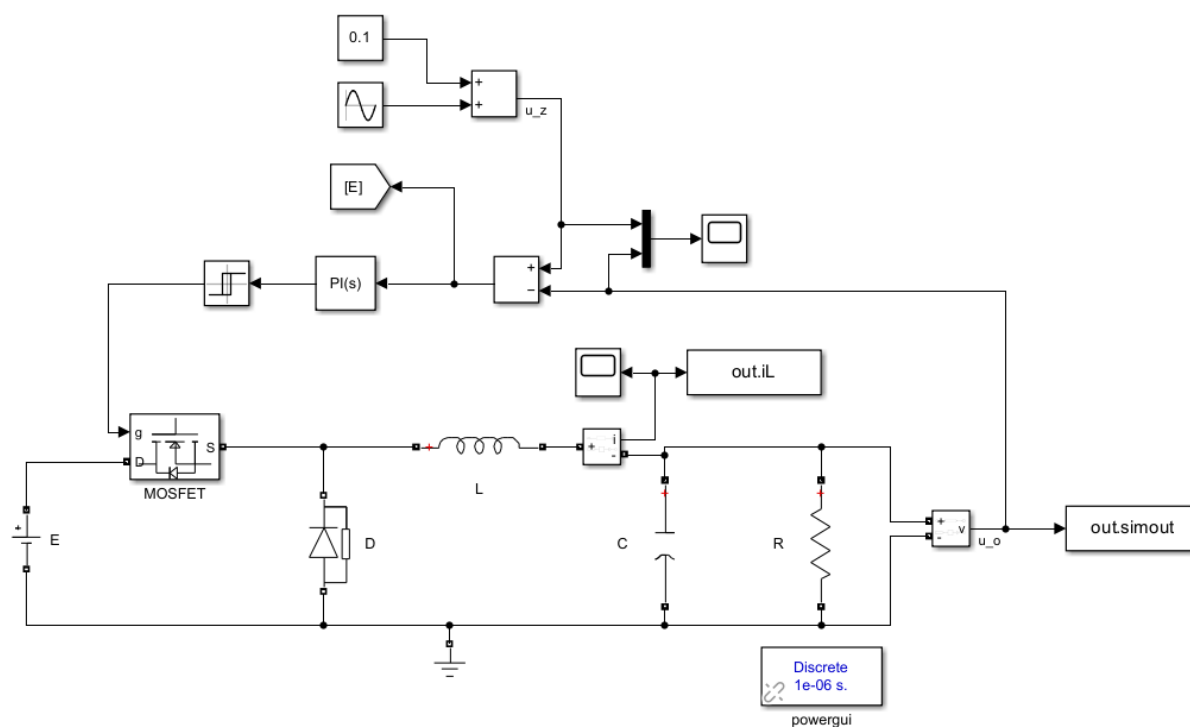
Badaniem, które umożliwi ostateczne porównanie jakości działania metody doboru nastaw regulatorów i może ujawnić sens stosowalności regulatora PI w układzie regulacji z przekształtnikiem Buck będzie weryfikacja jakości odtwarzania sygnału zadanego o małej wartości. Zadaniem układu regulacji będzie odtworzenie sygnału sinusoidalnego o amplitudzie 50 mV, częstotliwości 10 Hz, przesuniętego o 100 mV w dodatnią część. Dodanie do sygnału składowej stałej w przypadku przekształtnika Buck jest konieczne, ponieważ jego działanie i stosowalności ogranicza się tylko do odtwarzania napięć w dodatniej części. Mała amplituda sygnału zadanego pozwala na weryfikację jakości działania układu w zakresie, w którym odpowiedź układu w stosunku do wymuszenia wykazuje zachowanie liniowe, układ się nie nasyci i nie ogranicza się jego działania. Podobnie kształtuje się sytuacja z wyborem częstotliwości sygnału sinusoidalnego. Wybrana wartość 10 Hz zawiera się w paśmie przenoszenia przekształtnika, w którym sygnał jest odtwarzany praktycznie bez spadku jego amplitudy. Jakość odtwarzanego sygnału zostanie zweryfikowana przy pomocy wskaźnika THD, który wyrażany jest zależnością (6.1).

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^n U_k^2}}{U_1} \quad (6.1)$$

gdzie:

- U_k - napięcie skuteczne k-tej harmonicznej [V]
 U_1 - napięcie skuteczne pierwszej harmonicznej [V]

Układ wykorzystany do badania został stworzony przy pomocy Simulinka i obrazuje go Rysunek 6.10, który znajduje się na następnej stronie. W układzie zostały zastosowane parametry obwodu używane na przełomie całej pracy, tzn indukcyjność $L = 10 \text{ mH}$, pojemność $C = 1000 \text{ }\mu\text{F}$, rezystancja $R = 0,1 \text{ }\Omega$, napięcie zasilania $E = 30 \text{ V}$. Do badania THD została wykorzystana aplikacja biblioteki Simscape powerFFT. Przed dokonaniem analizy została wycięta poprzednio dodana składowa stała. Wyniki analiz dla różnych regulatorów i nastaw dobranych w pracy zostały zestawione wspólnie w Tabeli 6.4.

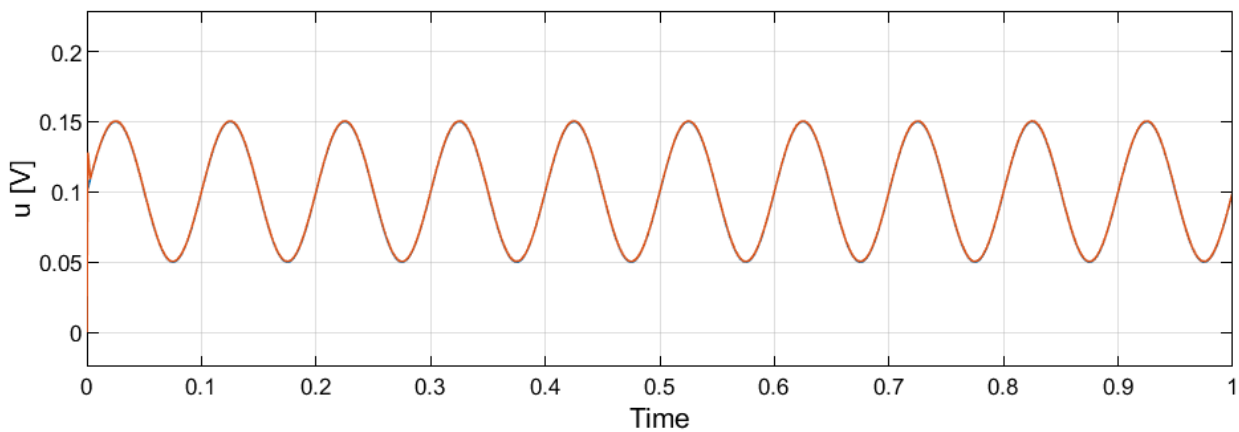


Rysunek 6.10 Układ do badania jakości odtwarzania małosygnałowego z przekształtnikiem Buck

Tabela 6.4 Wyniki analizy THD przekształtnika Buck

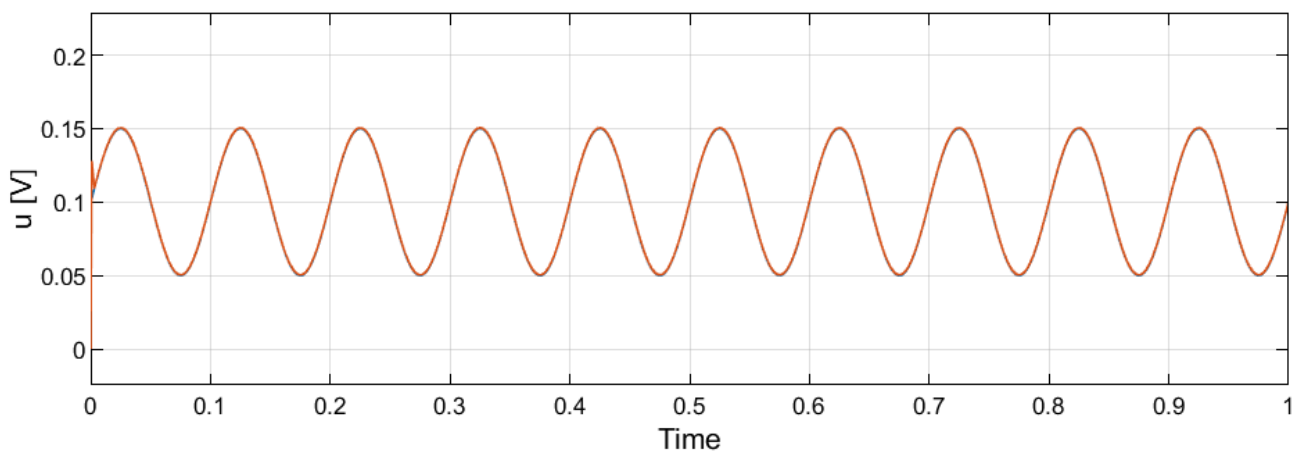
f = 10 Hz	THD	nastawy regulatorów	
	%	kp	ki
P	14,334	10000	-
PI	14,329	9000	1

Następnym elementem, na który warto jest zwrócić uwagę są przebiegi otrzymane po podstawieniu nastaw regulatorów strojonych metodą stochastyczną. Nastawy otrzymane przez program genetyczny są zawarte w Tabeli 6.4. Przebieg otrzymany z wykorzystaniem regulatora P strojonego tą metodą jest pokazany na Rysunku 6.11. Poprawa wartości THD w tym przypadku jest niewielka na korzyść regulatora PI. Możliwe, że po zwiększeniu wzmocnienia całkowania różnica byłaby większa. Sama wartość 14% natomiast może wynikać z faktu, że odpowiedź musi w pierwszej chwili narosnąć do wartości zadanej, przez co w chwili początkowej generowane jest odkształcenie.



Rysunek 6.11 Przebieg napięcia wyjściowego układu przekształtnika Buck z regulatorem P strojonym przy wykorzystaniu programu genetycznego

W przypadku strojenia programem genetycznym powierzchnie przełączalne obiektu zostały ograniczone w tak znaczący sposób, że prawdziwym jest założenie, że pierwsza harmoniczna sygnału odtwarzanego i sygnału zadanego są sobie równe. Rysunek 6.12 przedstawia przebieg napięcia otrzymany przy użyciu regulatora PI. THD wykazuje pewne zmiany, które wskazują na lepsze odtwarzanie sygnału sinusoidalnego, przez zastosowanie regulatora PI, co jest zapisane w Tabeli 6.4.

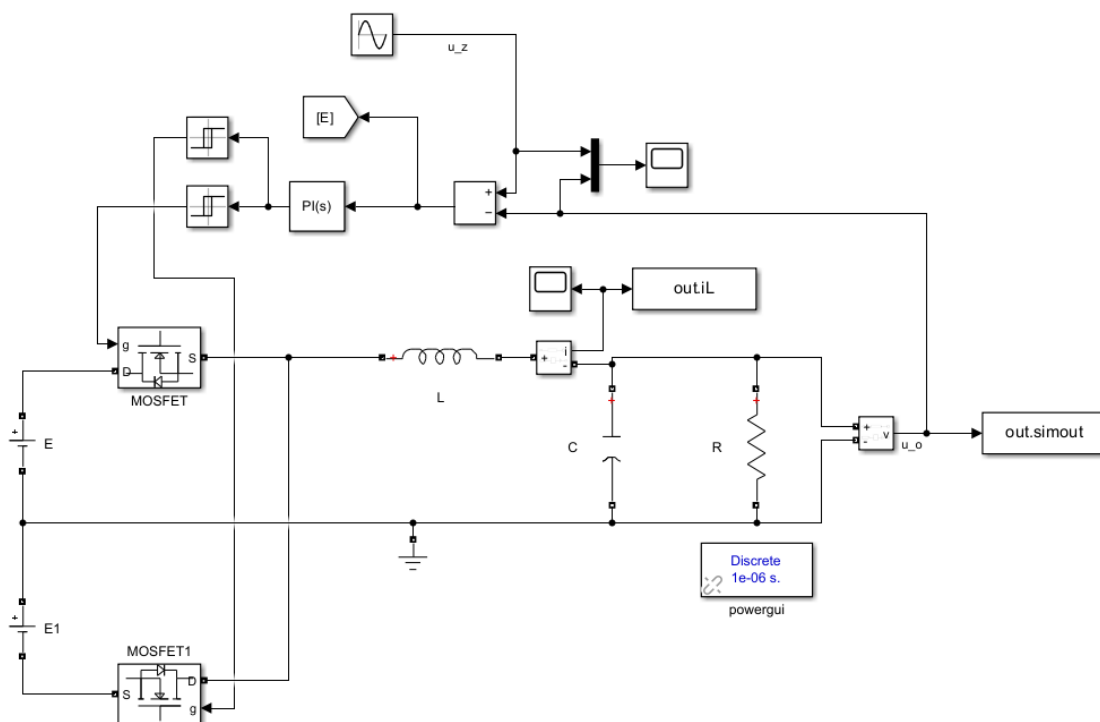


Rysunek 6.12 Przebieg napięcia wyjściowego układu przekształtnika Buck z regulatorem PI strojonym przy wykorzystaniu programu genetycznego

6.4 Odtwarzanie małosygnalowe przekształtnika z kluczem dwukwadrantowym

Podobnie jak w poprzednim podrozdziale tej pracy, zostanie wykonane porównanie odtwarzania sygnału zadanego o małej wartości 50 mV. Jednak w tym przypadku zostanie zmieniony przekształtnik na PPD. Podczas tego badania nie ma potrzeby dodawania składowej stałej do sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 10 Hz, ponieważ przekształtnik ten z natury posiada możliwość odtwarzania napięcia w jego ujemnej połówce. Schemat Simulinka użyty do badania jest przedstawiony na Rysunku 6.13.

Napięcie każdego ze źródeł wynosi 30 V. Układ posiada indukcyjność $L = 10 \text{ mH}$, pojemność $C = 1000 \text{ }\mu\text{F}$, rezystancję $R = 0,1 \text{ }\Omega$. Zostały w nim wykorzystane dwa bloki realizujące przetwarzanie histerezy, które odpowiada za naprzemienne załączanie kluczy w postaci tranzystorów MOSFET. Warunki pracy w liniowym zakresie i w paśmie przenoszenia przekształtnika pozostają zachowane. W Tabeli 6.5 zostały zestawione wyniki badania THD, dla opisanych warunków, różnych regulatorów i ich nastaw, otrzymanych w pracy.

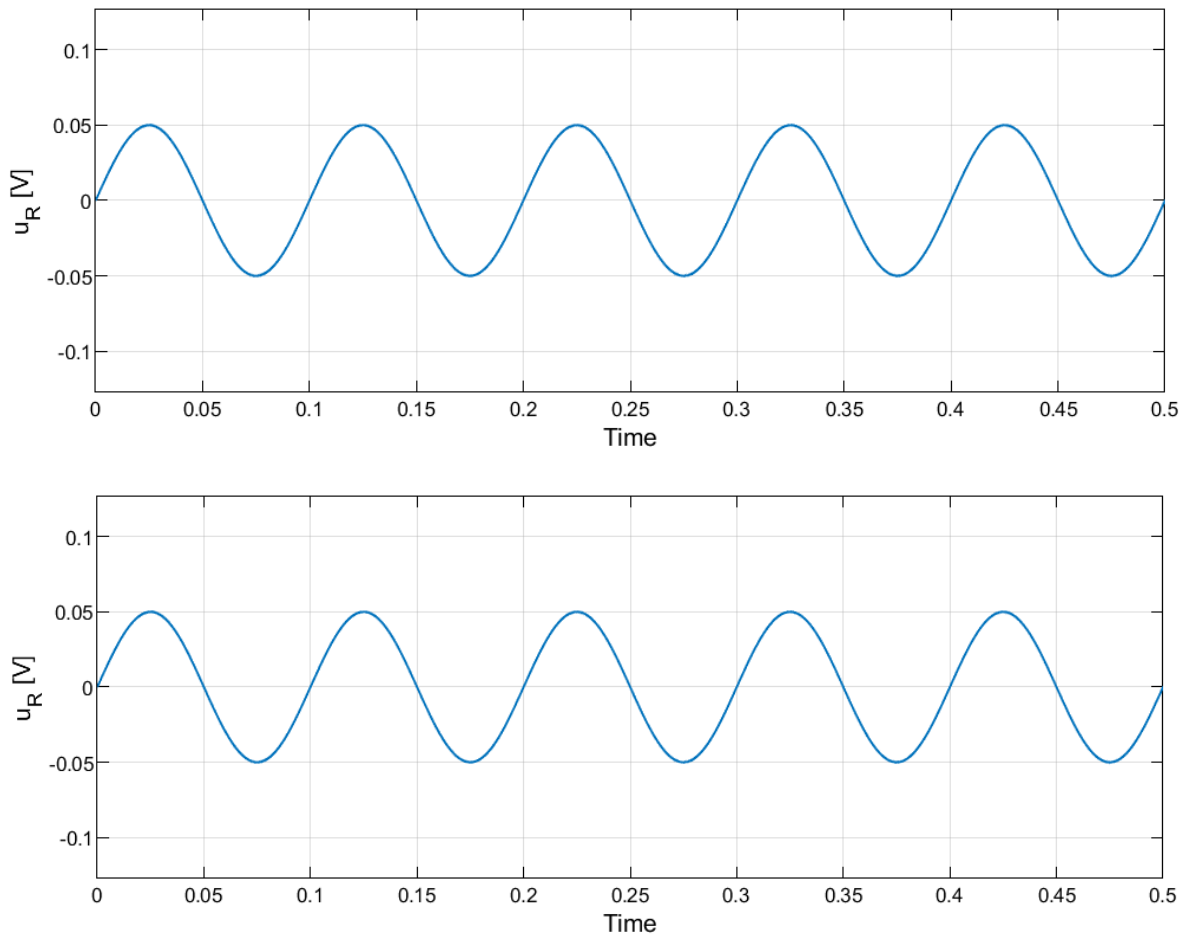


Rysunek 6.13 Układ do badania odtwarzania małosygnalowego z przekształtnikiem PPD

Tabela 6.5 Wyniki badania THD dla przekształtnika PPD

f = 10 Hz	THD	nastawy regulatorów	
	%	kp	ki
P	1,215	10000	-
PI	1,246	9000	1

Rysunek 6.14 przedstawia przebiegi otrzymane podczas badania układu regulacji z regulatorem P oraz PI strojonych z wykorzystaniem programu genetycznego. Nastawy tych regulatorów są podane w Tabeli 6.5.



Rysunek 6.14 Przebiegi otrzymane podczas badania odtwarzania małosygnałowego przekształtnika PPD z regulatorami odpowiednio P oraz PI strojonych przy wykorzystaniu programu genetycznego

6.3 Podsumowanie rozdziału

Przyjmując za nastawy $k_i = 1$ i $k_p = 9000$, przy zastosowaniu uproszczonego modelu skryptu Matlaba, otrzymuje się przebiegi wielkości wyjściowej. Po zastosowaniu kryterium 1% wartości zadanej jako sposób oceny szybkości regulacji zauważalne jest, że od chwili przekroczenia przez napięcie odbiornika wartości zadanej, przebieg dla obydwu modeli przekształtników pochodzących ze skryptu Matlaba uznaje się za ustalony. Zwiększając rozdzielczość można jednak zauważyć, że w przestrzeni stanu układ podlega ciągłym przełączeniom, które dążą do cyklicznych i powtarzalnych przełączeń wokół wartości zadanej. Przez obecność histerezy układu przełączającego w układzie regulacji, przez odpowiedni dobór nastaw regulatora można zmniejszyć przedział oddziaływania pętli histerezy na wielkość wyjściową. Po podstawieniu nastaw do bardziej złożonego modelu z Simulinka okazuje się, że układ również nie będzie posiadał przeregulowania oraz jego działanie nie odbiega znacznie od działania modelu uproszczonego.

Następną kwestią jest omówienie wyników uzyskanych dla regulatora z włączonym wyłącznie członem proporcjonalnym o $k_p = 10000$. Modele utworzone, przy użyciu Matlaba i Simulinka nie wykazują znaczących różnic. Korzystanie wyłącznie z regulatora P zamiast PI posiada w tym przypadku znaczącą przewagę, ponieważ jest to rozwiązanie, które zużywa mniejsze zasoby sprzętowe.

Badanie odtwarzania małosygnałowej wartości zadanej wskazują na to, że jeżeli układ regulacji napięcia stanowi część podsystemu regulacji automatycznej, w którym to wartość zadana podlega ciągłym zmianom, różnice w pracy regulatora również nie będą znaczące. Ostatecznie w przedstawionych w pracy zastosowaniach bardziej opłaca się wykorzystanie regulatora typu P współpracującego z układami przekształtników.

7. Podsumowanie pracy

Celem pracy było zbadanie możliwości doboru nastaw regulatora współpracującego z przełączalnymi układami obniżającymi napięcie o parametrach typowych dla układów stosowanych w energoelektronice, przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych. W toku pracy okazało się, że wykorzystanie programu genetycznego jest właściwą metodą, która pozwala na analizę przestrzeni problemowej, tycząc przez nią szlaki prowadzące w kierunku minimów suboptymalnych. Podczas badań nad problemem okazało się również, że w przestrzeni nastaw regulatora znajdujących się w zbiorze liczb rzeczywistych może istnieć nieskończenie wiele rozwiązań, które prowadzą do takich samych rezultatów działania układów opisanych w środowisku skryptowym Matlaba i nie ma możliwości na znalezienie optimum globalnego problemu w nieskończonym zbiorze liczb określającym ustawienia regulatora. Na chwilę obecną regulator P okazuje się najlepszym możliwym rozwiązaniem, w przypadku układu z nadrzędną pętlą regulacji napięcia ponieważ przebieg zdolności do redukcji uchybu procesu regulacji zwiększa się wraz ze wzrostem wzmocnienia, co jest łatwą implementacją do strojenia regulatora dla niewprawionego użytkownika i zmniejsza zasoby sprzętowe używane do wykonania implementacji układu regulacji za pomocą mikrokontrolera.

W pracy zastosowano nowatorską metodę zapisu genotypu w postaci rozproszonej, która nie miała zastosowania nigdy wcześniej. Podstawa tego zapisu wynika z procesu kodowania informacji w genetyce, gdzie kodon czyli najmniejsza struktura informacyjna w przyrodzie jest złożona z sekwencji trzech nukleotydów. Takie działanie zmniejsza ryzyko występowania mutacji zaburzających funkcjonowanie systemów kluczowych dla pracy komórki. W praktyce technicznej taki zapis sprawia, że genotyp osobnika jest mniej podatny na zmiany. Jednak sama metoda jako, że nie miała wcześniej zastosowania potrzebuje badań, które wskażą czy jest skuteczna. Można także zbadać jak ilość nukleotydów składających się na kodon wpływa na przekazywanie cech oraz, czy na przestrzeni pokoleń dzięki zastosowaniu metody rozproszonego zapisu dochodzi do rozpowszechniania się korzystnych lub też niekorzystnych informacji, czyli zbadać podatność metody na przekazywanie mutacji. Możliwości badań w tym zakresie jest wiele, jednak na przestrzeni tej pracy zostało zaobserwowane, że w przypadku posiadania przez osobniki małej ilości kodonów zastosowanie metody genotypu rozproszonego pozwala na zastosowanie różnych technik krzyżowania, co znacząco zwiększa możliwości optymalizacji działania programu.

Kluczowym zastosowaniem pracy jest dostarczenie przebadanego narzędzia, które pozwala na dokonanie szybkiego i bezpiecznego взгляду w przestrzeń problemową doboru nastaw regulatorów proporcjonalno-całkujących w zastosowaniach energoelektronicznych. Projektanci układów regulacji współpracujących z układami przekształtników czerpiąc z kodów źródłowych zawartych w załącznikach do tej pracy, mogą tworzyć autorskie rozwiązania współpracujące ze stworzonymi przez nich modelami układów (po odpowiedniej modyfikacji obsługiwane jest również sprzężenie z modelami ze środowiska Simulink). Działanie programu genetycznego nie musi ograniczać się jedynie do nastaw. Za jego pomocą można również wyznaczać parametry obwodów o zasilaniu przełączalnym w zależności od np. częstotliwości przełączeń kluczy. Jedynym ograniczeniem stosowalności pracy jest wyobrażenia projektantów, inżynierów i twórców.

Bibliografia

- [1] S.N Sivanandam, S.N. Deepa, „Introduction to Genetic Algorithms”, Springer-Verlag, Berlin, 2008 r.
- [2] R.W. Erickson, D. Maksimović, „Fundamentals of Power Electronics”, Springer-Verlag, New York, 2012 r.
- [3] K. Ogata, „Modern Control Engineering”, Pearson, 2021 r.
- [4] N.S. Nise, „Control Systems Engineering”, John Wiley & Sons Inc, 2019 r.
- [5] T. Kaczorek, A. Dzieliński, W. Dąbrowski, R. Łopatka, „Podstawy Teorii Sterowania”, WNT, Warszawa, 2006 r.
- [6] M.A. Johnson, M.H. Moradi, „PID Control New Identification and Design Methods”, Springer-Verlag, London, 2005 r.
- [7] J. Kowal, „Podstawy Automatyki Tom 1”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2018 r.
- [8] Janikow, C.Z.; Michalewicz, Z. (1991), Belew, Richard K.; Booker, Lashon B. (eds.), "An Experimental Comparison of Binary and Floating Point Representations in Genetic Algorithms" Proceedings of the Fourth International Conference on Genetic Algorithms, San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers, pp. 31–36, ISBN 1-55860- 208-9
- [9] Yao-Chen Chuang, Chyi-Tsong Chen „A Study on Real Coded Genetic Algorithm for Process Optimization Using Ranking Selection, Direction-Based Crossover and Dynamic Mutation”, 2011 IEEE Congress of Evolutionary Computation (CEC), New Orleans, LA, USA, 2011 r.
- [10] S. Bolkowski, „Teoria Obwodów Elektrycznych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017 r.
- [11] H. Tunia, B. Winiarski, „Energoelektronika w pytaniach i odpowiedziach”, WNT, Warszawa, 1996 r.
- [12] Z. Jędrzykiewicz, „Teoria Sterowania Układów Jednowymiarowych”, AGH, Kraków, 2007 r.
- [13] M. Borowska, „Statystyka: Materiały Pomocnicze dla Studentów do Nauki Statystyki”, KUL, Lublin, 2016 r.
- [14] B. Pańczyk, E. Łukasik, J. Sikora, T. Guziak, „Metody Numeryczne w Przykładach”, Politechnika Lubelska, Lublin, 2012 r.

- [15] D.E. Goldberg, „Algorytmy genetyczne i ich zastosowania”, WNT, Warszawa, 1995 r.
- [16] Boukhalfa Ghoulemallah , Belkacem Sebti , Chikihi Abdesslem, Benaggoune Said „Genetic algorithm and particle swarm optimization tuned fuzzy PID controller on direct torque control of dual star induction motor”, Springer-Verlag, Algeria, 2019 r.
- [17] Alinejad-Beromi, Y. ; Sedighizadeh, M. ; Bayat, M.R. ; Khodayar, M.E., „Using genetic algorithms for distributed allocation to reduce losses and improve voltage profile”, 2007 42nd International Universities Power Engineering Conference, 2007, p.954-959
- [18] <https://www.mathworks.com/help/matlab/>
- [19] Daniel Liberzon, „Switching in Systems and Control”, Springer Science+Business Media, LLC, Urbana-Champaign, USA, 1973 r.

Załącznik 1. Program do generowania przebiegów na podstawie modeli przekształtników

```
clc; clearvars; close all;
%% OPIS
% Program symulujący pracę układów, który jest złożony
% z diody tranzystora MOSFET, cewki i kondensatora oraz odbiornika
% proporcjonalnego w postaci rezystora (modelu odbiornika zamieniającego
% energię na ciepło). Układ opisany jest równaniami dyskretnymi opisującymi
% dynamikę tego układu fizycznego, które wynikają z praw Kirchhoffa dla
% tego obwodu oraz równań Lenza (dla cewki) oraz Gaussa (dla kondensatora)
% przy sprowadzeniu równań różniczkowych do postaci skończonej
% w dziedzinie czasu za pomocą metody Eulera. W programie nie została użyta
% żadna funkcja, której zadaniem byłoby uwzględnienie nieliniowości spadku
% napięcia na diodzie oraz tranzystorze
%% Definiowanie kroku czasowego i wielkości symulacji
% Podstawową rzeczą, którą trzeba zaimplementować to czas deltaT, który
% jest pojedynczym krokiem wykonywania symulacji, od niego zależy to jak
% dokładna będzie symulacja. Następnie trzeba zdefiniować ile kroków
% czasowych będzie symulowanych. iloczyn ilości kroków czasowych k i deltaT
% będzie długością elementów, z których składają się poszczególne zmienne
% układu. Jednak najlepiej byłoby zdefiniować ilość kroków czasowych na
% podstawie takiej, że użytkownik programu podaje czas T w sekundach,
% który chce symulować i na podstawie czasu deltaT i zmiennej T ilość
% kroków k zostaje dobierana numerycznie.
%% Definiowanie stałych obwodu
deltaT = 1e-6;
T = 0.2;
%% Definiowanie parametrów obwodu
E = 0; % [V]
L = 10e-3; % [H]
C = 1000e-6; % [F]
R = 0.1; % [Ohm]
invL = 1/L;
invC = 1/C;
%% Definiowanie macierzy pomiarowych do otrzymania fenotypów
% [~,~,~,~,~,~,przer,treg,tran] = deal(zeros(1,T/deltaT));
k = T/deltaT; % [-] - ilość kroków czasowych
%% Definiowanie wektora czasu na potrzeby stworzenia wykresów
t = linspace(0,T,k);
tx = linspace(0,T,k+1);
%% Definiowanie spadku napięcia na diodzie i tranzystorze
% Żeby program mógł działać trzeba zainicjalizować wartości spadku
% napięcia na tranzystorze MOSFET i diodzie w czasie przewodzenia tych
% elementów.
uT = 1; % [V] - napięcie tranzystora
sz = size(t);
uD=0.7;
x = size(t);
e = size(t);
kp = 22.76;
ki = 0;
%% Definiowanie wektorów wielkości występujących w układzie
% Ten etap polega na stworzeniu wektorów zmiennych, które będą opsywać
% wielkości występujące w symulacji przez cały okres jej trwania.
% Prądy w układzie
iL = zeros(sz); % [A] - prąd cewki
iO = zeros(sz); % [A] - prąd odbiornika
% Napięcia w układzie
uC = zeros(sz); % [V] - napięcie cewki
uR = zeros(sz); % [V] - napięcie rezystora
```

```

uz = 10;
%% Definiowanie stanu tranzystora (załączenie cykliczne)
stan_tranzystora = 1; % Tranzystor jest otwarty [0] zamknięty
%okres_otwarcia = 10000; % okres otwarcia tranzystora w krokach
tranzystor = zeros(sz); % wektor zbierający informacje o stanie MOSFET
stan_e = zeros(sz);
stan_x = zeros(sz);
%% Pętla główna programu symulacji przekształtnika
% W tej części realizowana jest cała symulacja
for i=1:k
if x(i) > 0.2
    stan_tranzystora = 1;
end
if x(i) < -0.2
    stan_tranzystora = 0;
end
%% Część pętli głównej obliczająca wartości wielkości układu
if stan_tranzystora == 1
    E=30;
    % Równania opisujące dynamikę układu, gdy tranzystor przewodzi,
    % wynikają z zależności przedstawionych w opracowaniu
    iL(i+1) = iL(i) + ((deltaT*(1/L))*(E-uT-uC(i)));
    uC(i+1) = uC(i) + ((deltaT*(1/C))*(iL(i) - ((1/(R))*uC(i))));
    uR(i) = uC(i);
    iO(i) = (1/R)*uR(i);
end
if stan_tranzystora == 0
    E=0;
    iL(i+1) = iL(i) + ((deltaT*(1/L))*(E-uT-uC(i)));
    uC(i+1) = uC(i) + ((deltaT*(1/C))*(iL(i) - ((1/(R))*uC(i))));
    uR(i) = uC(i);
    iO(i) = (1/R)*uR(i);
end
%% Część pętli głównej odpowiedzialna za układ sterowania
e(i+1) = uz - uC(i+1);

    %x(i+1) = kp*e(i+1); % P regulator
    x(i+1) = x_prev + kp*(e(i+1)-e_prev) + ki*e(i+1)*deltaT; % PI regulator

    x_prev = x(i+1);
    e_prev = e(i+1);

    stan_e(i) = e(i);
    stan_x(i) = x(i);
    tranzystor(i) = stan_tranzystora;
    tranzystor(i) = stan_tranzystora;
end
%% Wykresy wielkości wyjściowych występujących w układzie
iLn(1,1:length(t)) = iL(1,1:length(t));
fo = figure();
plot(uR,iLn);
grid on;
xlabel('u_R [V]')
xlim([9.73 10.056])
ylabel('i_L [A]')
f = figure();
f.Position = [0 50 500 500];
% Wykres prądu wyjściowego przekształtnika
subplot(3,1,1)
plot(tx,iL);
grid on;
title('Prąd Cewki');
ylabel('i_L(t) [A]')
xlabel('t [s]')
ylim([0 110]);
% Wykres napięcia wyjściowego
subplot(3,1,2)
plot(t,uR);

```

```

grid on;
title('Napięcie Odbiornika');
ylabel('u_R(t) [V]')
%ylim([9.697 9.711]);
%xlim([1.997 2]);
ylim([0 11]);
xlabel('t [s]')
% Wykres przedstawiający stan tranzystora
subplot(3,1,3)
plot(t, tranzystor*5);
grid on;
title('Sygnał Sterujący Źródłem');
ylabel('z(t) [V]')
xlabel('t [s]')
%xlim([1.997 2]);
%ylim([-11 11]);
% Uchyb regulacji
%% Obliczenia do wykresów kryteriów całkowych
TAE = t.*abs(stan_e);
ITAE = sum(TAE)*deltaT;
TSE = (t.*abs(stan_e)).^2;
ITSE = sum(TSE)*deltaT;
T2AE = abs(stan_e).*(t.^2);
IT2AE = sum(T2AE)*deltaT;
AE = abs(stan_e);
IAE = sum(AE)*deltaT;
SE = stan_e.^2;
ISE = sum(SE)*deltaT;
STNE = (abs(stan_e).*(t.^0.5)).^2;
ISTNE = sum(STNE)*deltaT;
%% Wykresy do wskaźników całkowych
f1 = figure();
f1.Position = [500 50 500 200];
plot(t, stan_e);
grid on;
title('Uchyb regulacji');
ylabel('e(t) [V]')
xlabel('t [s]')
axis([0 T -11 11]);

f2 = figure();
f2.Position = [1000 50 500 200];
plot(t, TAE);
grid on;
title('TAE');
ylabel('t |e(t)| [V]')
xlabel('t [s]')
axis([0 T -11 11]);

f3 = figure();
f3.Position = [500 300 500 200];
plot(t, TSE);
grid on;
title('TSE');
ylabel('(t |e(t)|)^2 [V]')
xlabel('t [s]')
axis([0 T -11 11]);

f4 = figure();
f4.Position = [1000 300 500 200];
plot(t, T2AE);
grid on;
title('T2AE');
ylabel('(t^2 |e(t)|) [V]')
xlabel('t [s]')
axis([0 T -11 11]);

f5 = figure();

```

```

f5.Position = [0 550 500 200];
plot(t,AE);
grid on;
title('AE');
ylabel('|e(t)| [V]')
xlabel('t [s]')
axis([0 T -11 11]);

f6 = figure();
f6.Position = [500 550 500 200];
plot(t,SE);
grid on;
title('SE');
ylabel('e(t)^2 [V]')
xlabel('t [s]')
axis([0 T -11 11]);

f7 = figure();
f7.Position = [1000 550 500 200];
plot(t,STNE);
grid on;
title('ST^(^0.^5^E)');
ylabel('(t^(^0.^5^)|e(t)|)^2 [V]')
xlabel('t [s]')
axis([0 T -11 11]);

```

Załącznik 2. Główne ciało programu genetycznego

```

clear; clc,close all;
%% Definiowanie wielkości populacji i ilości pokoleń
N = 10; % Ilość osobników w populacji
il_pok = 10; % ilość pokoleń przez które mają przejść osobniki
%% Definiowanie wymuszenia obwodu
Emax = 30;
Emin = 0;
%% Definiowanie macierzy pomiarowych do otrzymania fenotypów

[kppom,kipom,IAEpom] = deal(zeros(il_pok,N));
%[kpna,j,kinaj,IAEnaj] = deal(zeros([il_pok 1]));
%% inicjalizacja macierzy genotypów i wektora fenotypów
kpmx = 0;
kpmin = 0;
ipmax = 10000;
ipmin = 0;
kmax = kpmx/2;
kmin = kpmin/2;
imax = ipmax/2;
imin = ipmin/2;

genotyp(:,1) = kmin + (kmax- kmin) * rand(N,1);
genotyp(:,2) = kmin + (kmax - kmin) * rand(N,1);
genotyp(:,3) = imin + (imax - imin)* rand(N,1);
genotyp(:,4) = imin + (imax - imin)* rand(N,1);
fenotyp = zeros(N,1);
sor_genotyp = zeros([N 4]);
%% Na podstawie otrzymanych genotypów trzeba poddać populację ocenie
IAEnajlepsze = 1;
pokolenie = 0;
tic
while(pokolenie<il_pok)
    pokolenie = pokolenie+1;

```

```

disp(pokolenie)
for i=1:1:N
% Pozyskiwanie fenotypów z symulacji
[kp,ki] = deal(genotyp(i,1)+genotyp(i,2),...
               genotyp(i,3)+genotyp(i,4));
IAE = Przekształtnik(kp,ki,Emax,Emin);
[kppom(pokolenie,i),kipom(pokolenie,i),IAEpom(pokolenie,i)] = deal(kp,ki,IAE);
fenotyp(i,1) = IAE;
end

%% Po otrzymaniu fenotypów można zrobić selekcję
% Selekcja rankingowa
sor_fenotyp = sort(fenotyp, 'ascend');
for a=1:1:N
    for j=1:1:N
        if sor_fenotyp(a) == fenotyp(j)
            sor_genotyp(j,:) = genotyp(a,:);
        end
    end
end
[kpnaj(1,pokolenie),kinaj(1,pokolenie),IAEnaj(1,pokolenie)] =...
    deal(sor_genotyp(1,1)+sor_genotyp(1,2),...
         sor_genotyp(1,3)+sor_genotyp(1,3),...
         sor_fenotyp(1));
IAEnajlepsze = IAEnaj(1,pokolenie);
% Krzyżowanie osobników
populacja_potomkow = krzyzowanie(sor_genotyp,N);
% Mutacja
genotyp_mut = mutuj(populacja_potomkow,0.1);
genotyp = genotyp_mut;

end
toc

%% Wybór najlepszego osobnika procesu w celu wystawienia danych wyjściowych
% Selekcja rankingowa
sor_fenotyp = sort(fenotyp, 'ascend');
for i=1:1:N
    for j=1:1:N
        if sor_fenotyp(i) == fenotyp(j)
            sor_genotyp(j,:) = genotyp(i,:);
        end
    end
end
[kp,ki] = deal(sor_genotyp(i,1)+sor_genotyp(i,2),...
               sor_genotyp(i,3)+sor_genotyp(i,4));
IAE = rysuj_wykres(kp,ki,Emax,Emin);
% średnie do rysowania zmienności
for i = 1:1:il_pok
    avrgKp(1,i) = (sum(kppom(i,:))/N);
    avrgKi(1,i) = (sum(kipom(i,:))/N);
    avrgIAE(1,i) = (sum(IAEpom(i,:))/N);
end
%% Wykresy
[XI, YI] = meshgrid(linspace(0, 0.2, 1000), linspace(0, 400, 1000));
ZI = griddata(kipom, kppom, IAEpom, XI, YI);
f1 = figure();
plot3(kipom,kppom,IAEpom,'x')
xlabel('k_i');
ylabel('k_p');
zlabel('AE');
grid on;

%%
f2 = figure();

```

```

plot(avrgKp, 'LineStyle', '--', 'Color', 'k');
hold on;
plot(kpnaj, 'k');
grid on;
title('k_p (n)');
ylabel('k_p [-]');
xlabel('n');
legend('średnie k_p', 'najlepsze k_p');

f3 = figure();
plot(avrgKi, 'LineStyle', '--', 'Color', 'k');
hold on;
plot(kinaj, 'k');
grid on;
title('k_i (n)');
ylabel('k_i [-]');
xlabel('n');
legend('średnie k_i', 'najlepsze k_i');

f4 = figure();
plot(avrgIAE, 'LineStyle', '--', 'Color', 'k');
hold on;
plot(IAEnaj, 'k');
grid on;
title('IAE (n)');
ylabel('IAE [V]');
xlabel('n');
xlim([1 15]);
legend('średnie IAE', 'najlepsze IAE');
%%
writematrix(IAEpom, 'IAEpom.txt');

```

Załącznik 3. Funkcja do generowania przebiegów

```

function IAE = Przekształtnik(kp, ki, Emax, Emin)
%% OPIS
% Program symulujący pracę układu buck converter, który jest złożony
% z diody tranzystora MOSFET, cewki i kondensatora oraz odbiornika
% proporcjonalnego w postaci rezystora (modelu odbiornika zamieniającego
% energię na ciepło). Układ opisany jest równaniami dyskretnymi opisującymi
% dynamikę tego układu fizycznego, które wynikają z praw Kirchhoffa dla
% tego obwodu oraz równań Lenza (dla cewki) oraz Gaussa (dla kondensatora)
% przy sprowadzeniu równań różniczkowych do postaci skończonej
% w dziedzinie czasu za pomocą metody Eulera.
%% Definiowanie kroku czasowego i wielkości symulacji
% Podstawową rzeczą, którą trzeba zaimplementować to czas deltaT, który
% jest pojedynczym krokiem wykonywania symulacji, od niego zależy to jak
% dokładna będzie symulacja. Następnie trzeba zdefiniować ile kroków
% czasowych będzie symulowanych. iloczyn ilości kroków czasowych k i deltaT
% będzie długością elementów, z których składają się poszczególne zmienne
% układu. Jednak najlepiej byłoby zdefiniować ilość kroków czasowych na
% podstawie takiej, że użytkownik programu podaje czas T w sekundach,
% który chce symulować i na podstawie czasu deltaT i zmiennej T ilość
% kroków k zostaje dobierana numerycznie.
%% Definiowanie stałych obwodu
deltaT = 1e-6;
T = 1;
%% Definiowanie parametrów obwodu
L = 10e-3; % [H]
C = 1000e-6; % [F]
R = 0.1; % [Ohm]

```

```

k = T/deltaT; % [-] - ilość kroków czasowych
%% Definiowanie wektora czasu
t = linspace(0,T,k);
%% Definiowanie spadku napięcia na diodzie i tranzystorze
% Żeby program mógł działać trzeba zainicjalizować wartości spadku
% napięcia na tranzystorze MOSFET i diodzie w czasie przewodzenia tych
% elementów.
uT = 1; % [V] - napięcie tranzystora
sz = size(t);
x = size(t);
e = size(t);
%% Definiowanie wektorów wielkości występujących w układzie
% Ten etap polega na stworzeniu wektorów zmiennych, które będą opsywać
% wielkości występujące w symulacji przez cały okres jej trwania.
% Prądy w układzie
iL = zeros(sz); % [A] - prąd cewki
iO = zeros(sz); % [A] - prąd odbiornika
% Napięcia w układzie
uC = zeros(sz); % [V] - napięcie cewki
uR = zeros(sz); % [V] - napięcie rezystora
uz = 10;
%% Definiowanie stanu tranzystora (załączenie cykliczne)
stan_tranzystora = 1; % Tranzystor jest otwarty [0] zamknięty
%okres_otwarcia = 10000; % okres otwarcia tranzystora w krokach
tranzystor = zeros(sz); % wektor zbierający informacje o stanie MOSFET
stan_e = zeros(sz);
stan_x = zeros(sz);
%% Pętla główna programu symulacji przekształtnika
% W tej części realizowana jest cała symulacja
for i=1:k
if x(i) > 0.2
    stan_tranzystora = 1;
end
if x(i) < -0.2
    stan_tranzystora = -1;
end

%% Część pętli głównej obliczająca wartości wielkości układu
if stan_tranzystora == 1
    E=Emax;
    % Równania opisujące dynamikę układu, gdy tranzystor przewodzi,
    % wynikają z zależności przedstawionych w opracowaniu
    iL(i+1) = iL(i)+((deltaT*(1/L))*(E-uT-uC(i)));
    uC(i+1) = uC(i)+((deltaT*(1/C))*(iL(i)-((1/(R))*uC(i))));
    uR(i) = uC(i);
    iO(i) = (1/R)*uR(i);
end
if stan_tranzystora == -1
    E=Emin;
    iL(i+1) = iL(i)+((deltaT*(1/L))*(E-uT-uC(i)));
    uC(i+1) = uC(i)+((deltaT*(1/C))*(iL(i)-((1/(R))*uC(i))));
    uR(i) = uC(i);
    iO(i) = (1/R)*uR(i);
end
    %% Część pętli głównej odpowiedzialna za układ sterowania
    e(i+1) = uz - uC(i+1);

    %x(i+1) = kp*e(i+1); % P regulator
    x(i+1) = x_prev+ kp*(e(i+1)-e_prev)+ki*e(i+1)*deltaT; % PI regulator

    x_prev = x(i+1);
    e_prev = e(i+1);

    stan_e(i) = e(i);
    stan_x(i) = x(i);
    tranzystor(i) = stan_tranzystora;
end

```

```
%% Obliczenia kryteriów całkowych
```

```
AB = abs(stan_e);  
IAE = sum(AB)*deltaT;  
end
```

Załącznik 4. Funkcja krzyżowania osobników

```
function populacja_potomkow = krzyzowanie(populacja,N)  
% KRZYŻOWANIE - Funkcja dokonująca krzyżowania osobników  
%  
% Wejście:  
%   populacja - macierz populacji osobników  
%   selekcja - wektor indeksów wybranych osobników  
%  
% Wyjście:  
%   populacja_potomkow - macierz populacji potomków  
%  
  
% Inicjalizacja macierzy populacji potomków  
populacja_potomkow = zeros(size(populacja));  
  
% Krzyżowanie osobników  
for i = 1:2:N  
    osobnik1 = populacja(i,:);  
    osobnik2 = populacja(i+1,:);  
  
    % Losowanie miejsca podziału  
    miejsce_podzialu = randi([1, length(osobnik1) - 1]);  
  
    % Krzyżowanie osobników  
    potomek1 = [osobnik1(1:miejsce_podzialu), osobnik2(miejsce_podzialu+1:end)];  
    potomek2 = [osobnik2(1:miejsce_podzialu), osobnik1(miejsce_podzialu+1:end)];  
  
    % Dodanie potomków do macierzy populacji potomków  
    populacja_potomkow(i,:) = potomek1;  
    populacja_potomkow(i+1,:) = potomek2;  
end  
  
end
```

Załącznik 5. Funkcja wykonująca mutacje

```
function genotyp_mut = mutuj(genotyp, prawdopodobienstwo_mutacji)  
% Funkcja losuje indeksy elementów, które mają być poddane mutacji,  
% a następnie dokonuje mutacji przez dodanie losowej wartości  
  
% Tworzenie kopii genotypu  
genotyp_mut = genotyp;  
  
% Losowanie indeksów elementów, które mają ulec mutacji  
indeksy_mut = rand(size(genotyp)) < prawdopodobienstwo_mutacji;  
  
% Dokonanie mutacji w wybranych elementach  
genotyp_mut(indeksy_mut) = genotyp_mut(indeksy_mut)*0.9;  
end
```